

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

LÊ QUANG ĐẠI - 2110988

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ROBOT

“SPOT DOG” ĐIỀU KHIỂN BẰNG BLUETOOTH

RESEARCH, DESIGN AND FABRICATION OF A

QUADRUPTED “SPOT DOG” ROBOT

CONTROLLED VIA BLUETOOTH

CỬ NHÂN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. NGUYỄN LÊ DŨNG

TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP.HCM

Cán bộ hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp:.....

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Cán bộ chấm nhận xét
1:.....

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Cán bộ chấm nhận xét
2:.....

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Khóa luận tốt nghiệp được bảo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM ngày tháng năm

Thành phần Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp gồm:

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp)

1.
2.
3.
4.
5.

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp và Chủ nhiệm Bộ môn sau khi Đồ án đã được sửa chữa (nếu có).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ
CHÍ MINH**

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày . . . tháng . . . năm . . .

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN**

Tên Đồ án:

**NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ROBOT “SPOT DOG” ĐIỀU
KHIỂN BẰNG BLUETOOTH**

**RESEARCH, DESIGN AND FABRICATION OF A QUADRUPTED “SPOT
DOG” ROBOT CONTROLLED VIA BLUETOOTH**

Nhóm Sinh viên thực hiện:

Lê Quang Đại (MSSV:
2110988)

Cán bộ hướng dẫn:

Nguyễn Lê Dũng

Đánh giá Luận văn

1. Về cuốn báo cáo:

Số trang

Số chương

Số bảng số liệu

Số hình vẽ

Số tài liệu tham khảo

Sản phẩm

Một số nhận xét về hình thức cuốn báo cáo:

2. Về nội dung luận văn:

3. Về tính ứng dụng:

4. Về thái độ làm việc của sinh viên:

Đánh giá chung:

Điểm từng sinh viên:

LÊ QUANG ĐẠI:...../10

Cán bộ hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ
CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

TP. HCM, ngày . . . tháng . . . năm . . .

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN

Tên Đồ án:

**NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ROBOT “SPOT DOG” ĐIỀU
KHIỂN BẰNG BLUETOOTH**

**RESEARCH, DESIGN AND FABRICATION OF A QUADRUPTED “SPOT
DOG” ROBOT CONTROLLED VIA BLUETOOTH**

Nhóm Sinh viên thực hiện:

Cán bộ phản biện:

Lê Quang Đại (MSSV:
2110988)

Đánh giá Luận văn

5. Về cuốn báo cáo:

Số trang

Số chương

Số bảng số liệu

Số hình vẽ

Số tài liệu tham khảo

Sản phẩm

Một số nhận xét về hình thức cuốn báo cáo:

6. Về nội dung luận văn:

7. Về tính ứng dụng:

8. Về thái độ làm việc của sinh viên:

Đánh giá chung:

Điểm từng sinh viên:

LÊ QUANG ĐẠI:...../10

Người nhận xét
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ
MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày . . . tháng . . . năm . . .

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỒ ÁN: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ROBOT “SPOT DOG” ĐIỀU KHIỂN BẰNG BLUETOOTH
Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Lê Dũng
Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/09/2025 đến ngày 31/12/2025
Sinh viên thực hiện: Lê Quang Đại - 2110988
Nội dung đề tài: <u>Mục tiêu:</u> Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công một mô hình robot bốn chân (quadruped robot), có khả năng di chuyển ổn định và được điều khiển từ xa thông qua giao tiếp Bluetooth, nhằm ứng dụng các kiến thức liên ngành về Cơ khí và Tự động hóa. Các mục tiêu cụ thể cần đạt được bao gồm: Xây dựng Mô hình Động học: Thiết lập thành công mô hình toán học Động học Ngược (Inverse Kinematics - IK) cho cơ cấu chân 3 bậc tự do (3-DOF), cho phép tính

toán chính xác góc quay của 12 motor servo để robot đạt được các tư thế và quỹ đạo di chuyển mong muốn.

Thiết kế và Chế tạo Cơ khí: Hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật, lựa chọn vật liệu và phương pháp chế tạo tối ưu để đảm bảo sự cân bằng giữa độ bền, trọng lượng nhẹ và khả năng lắp đặt linh kiện.

Phát triển Thuật toán Điều khiển: Lập trình các thuật toán điều khiển nhúng để thực hiện các kiểu đi bộ cơ bản như Trot Gait và Walk Gait một cách ổn định, dựa trên nguyên tắc Đa giác Hỗ trợ để duy trì cân bằng tĩnh hoặc động.

Xây dựng Hệ thống Giao tiếp: Phát triển một ứng dụng điều khiển trên thiết bị di động và thiết lập kênh giao tiếp Bluetooth ổn định với vi điều khiển của robot để truyền lệnh điều khiển.

Thử nghiệm và Đánh giá: Đánh giá khả năng cân bằng, tốc độ di chuyển, độ chính xác của các kiểu đi bộ và hiệu suất của hệ thống điều khiển Bluetooth trong điều kiện thực tế.

Đối tượng:

Lý thuyết: Mô hình toán học Động học (IK) của robot bốn chân; Các thuật toán điều khiển bước đi;

Công nghệ: Motor Servo công suất cao; Vi điều khiển (STM32) và lập trình nhúng; Giao tiếp không dây Bluetooth.

Phương pháp thực hiện:

Nghiên cứu Cơ sở Lý thuyết: Phân tích các tài liệu về Cơ học Robot, sử dụng phương pháp giải tích toán học và ma trận chuyển đổi để xây dựng mô hình Động học Ngược và xác định các thông số quỹ đạo chân.

Lựa chọn Thiết bị: Lựa chọn các loại motor servo có momen xoắn phù hợp và vi điều khiển có khả năng xử lý tốc độ cao cho điều khiển 12 bậc tự do.

Lập trình Hệ thống Nhúng:

Lập trình giải thuật IK để điều khiển vị trí của từng khớp motor.

Phát triển Gait Generator để tạo ra các tín hiệu điều khiển đồng bộ cho các chân, thực hiện các kiểu đi Trot, Walk một cách nhịp nhàng và ổn định.

Lập trình giao tiếp và xử lý lệnh nhận được qua module Bluetooth.

Phát triển Ứng dụng Điều khiển: Xây dựng giao diện người dùng trực quan trên nền tảng di động để cho phép người dùng gửi các lệnh di chuyển tới robot thông qua Bluetooth.

Chế tạo, Tích hợp và Thử nghiệm: Lắp ráp mô hình cơ khí và các linh kiện điện tử. Thực hiện thử nghiệm chức năng từng phần và toàn hệ thống. Tiến hành các bài kiểm tra độ ổn định, tốc độ và độ chính xác của robot trên các địa hình mô phỏng, đồng thời tối ưu hóa các tham số điều khiển.

Kết quả mong đợi:

Sản phẩm: Một mô hình robot vật lý hoạt động được, có khả năng thực hiện ít nhất hai kiểu đi bộ khác nhau (Trot, Walk) và duy trì sự cân bằng.

Hệ thống Điều khiển: Hệ thống điều khiển từ xa qua Bluetooth hoạt động hiệu quả, với ứng dụng di động cho phép người dùng dễ dàng điều khiển robot.

Về Khoa học/Kỹ thuật: Hoàn thiện mô hình toán học Động học Ngược chi tiết và mã nguồn lập trình thuật toán điều khiển bước đi ổn định.

Về Kinh nghiệm: Sinh viên tích lũy được kinh nghiệm chuyên môn sâu sắc trong việc tích hợp Cơ khí, Điện tử và Lập trình điều khiển nhúng, sẵn sàng áp dụng vào các dự án robot thực tế trong tương lai.

Kế hoạch thực hiện:

Kế hoạch thực hiện được chia thành 5 giai đoạn chính như sau:

- Giai đoạn 1: Xây dựng mô hình Động học Ngược (IK) cho cơ cấu chân 3 bậc tự do và nghiên cứu các thuật toán điều khiển bước đi cơ bản (Trot, Walk)

- Giai đoạn 2: Thiết kế chi tiết khung thân và khớp chân. Lựa chọn 12 Motor Servo có momen xoắn phù hợp, Vi điều khiển và module Bluetooth cần thiết.
- Giai đoạn 3: Chế tạo các bộ phận cơ khí và lắp ráp robot hoàn chỉnh. Triển khai mã nguồn Động học Ngược vào vi điều khiển để kiểm tra khả năng điều khiển vị trí từng khớp và thay đổi các tư thế tĩnh của robot.
- Giai đoạn 4: Lập trình Gait Generator để robot thực hiện các kiểu đi bộ ổn định. Phát triển ứng dụng điều khiển trên di động và thiết lập kênh truyền thông Bluetooth để gửi lệnh điều khiển.
- Giai đoạn 5: Tiến hành thử nghiệm thực địa để đánh giá độ ổn định, tốc độ và độ chính xác của bước đi. Tối ưu hóa các tham số điều khiển và xử lý lỗi. Viết và hoàn thiện Luận văn Tốt nghiệp.

Xác nhận của Cán bộ hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày tháng năm

Sinh viên

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp, thành lập theo Quyết định số ngày của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

1. – Chủ tịch.
2. – Thư ký.
3. – Ủy viên.
4. – Ủy viên.
5. – Ủy viên.

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC HÌNH VẼ	5
DANH MỤC BẢNG	7
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	8
LỜI CẢM ƠN	10
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	12
1.1 Lý do chọn đề tài	12
1.1.1 Bối cảnh chung về Robot bốn chân	12
1.1.2 Thách thức kỹ thuật chuyên sâu và sự cần thiết của đề tài	12
1.2 Mục tiêu của đề tài	13
1.2.1 Mục tiêu về thiết kế cơ khí và hệ thống điện tử	13
1.2.2 Mục tiêu về giải thuật toán học và lập trình điều khiển	14
1.2.3 Mục tiêu về Giao tiếp và Đánh giá Hiệu năng	14
1.3 Đối tượng và phạm vi của đề tài	15
1.3.1 Đối tượng Nghiên cứu	15
1.3.2 Phạm vi Giới hạn của Đề tài	15
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ROBOT BỐN CHÂN	17
2.1 Giới thiệu về Robot bốn chân và lịch sử phát triển	17
2.2 Phân tích cấu trúc chân Robot và Động học	21
2.2.1 Cấu trúc chân Robot và phân loại Bậc tự do (DOF)	21
2.2.2 Động học thuận (Forward Kinematics - FK)	22

2.2.3 Động học nghịch (Inverse Kinematics - IK)	22
2.3 Các vấn đề tồn đọng và hạn chế kỹ thuật	23
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN	24
3.1 Nguyên lý điều khiển	24
3.2 Bài toán động học	24
3.2.1 Động học thuận trong robot	24
3.2.1 Động học nghịch trong robot	28
3.3 Lập kế hoạch dáng đi và phân tích quỹ đạo chuyển động	32
3.3.1 Các kiểu dáng đi phổ biến ở robot bốn chân	32
3.3.2 Lập kế hoạch dáng đi (Gait Planning)	34
3.3.3 Thiết kế và phân tích quỹ đạo bàn chân (Foot Trajectory)	35
3.4 Tổng quan về hệ thống truyền động và giao tiếp không dây	42
3.4.1 Cơ sở lý thuyết điều khiển động cơ Servo	42
3.4.2 Giao thức truyền thông không dây Bluetooth	45
3.5 Lý thuyết đo lường quán tính và cân bằng thân robot	46
3.5.1 Nguyên lý đo lường góc nghiêng	47
3.5.2 Giải thuật lọc bù (Complementary Filter)	48
3.5.3 Mô hình hình học điều khiển cân bằng	48
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	50
4.1 Tổng quan về kiến trúc hệ thống	50
4.2 Thiết kế và chế tạo cơ khí	51
4.2.1 Thiết kế phần thân của robot	51
4.2.2 Thiết kế phần hông và chân của robot	52

4.2.3 Lựa chọn vật liệu và công nghệ chế tạo	54
4.3 Thiết kế hệ thống Điện - Điện tử	54
4.3.1 Khối xử lý trung tâm	55
4.3.2 Khối điều khiển động cơ (PWM Driver)	57
4.3.3 Khối chấp hành	58
4.3.4 Module giao tiếp Bluetooth HC-05	60
4.3.5 Tích hợp module cảm biến quán tính	62
4.3.6 Hệ thống nguồn	63
4.4 Thiết kế giải thuật và phần mềm điều khiển	65
4.4.1 Kiến trúc phần mềm	65
4.4.2 Giao thức truyền thông	67
4.4.3 Giải thuật điều khiển	67
4.4.4 Hiện thực hóa đáng đi bằng bảng tra	68
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	69
5.1 Kết quả chế tạo và lắp ráp mô hình	69
5.1.1. Hoàn thiện các chi tiết cơ khí	69
5.1.2. Hoàn thiện lắp ráp	70
5.2. Kết quả xây dựng hệ thống điều khiển	70
5.2.1. Về giải thuật điều khiển chuyển động	70
5.2.2. Về giao tiếp và tương tác người dùng	71
5.3. Kết quả vận hành thực tế	71
5.4. Đánh giá tổng quan và Hạn chế	72
5.5. Kết luận chương 5	73

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	74
6.1 Tóm tắt kết quả đạt được	74
6.1.1 Về mặt nghiên cứu lý thuyết:	74
6.1.2 Về mặt thiết kế và chế tạo:	74
6.1.3 Về mặt giải thuật và điều khiển:	74
6.1.4 Về mặt thử nghiệm:	75
6.2. Các hạn chế và thiếu sót của mô hình	75
6.2.1. Hạn chế về cơ khí và phần cứng:	75
6.2.2 Hạn chế về Giải thuật và Vận hành:	75
6.3. Hướng phát triển trong tương lai	76
6.3.1. Nâng cấp Phần cứng:	76
6.3.2 Tối ưu hóa Giải thuật:	76
6.3.3 Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự hành:	77
TÀI LIỆU THAM KHẢO	78

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Hình ảnh Robot BIGDOG	18
Hình 2.2 Robot ANYmal	19
Hình 2.3 Boston Dynamics Spot	20
Hình 2.4 Mô hình hình học chân robot 2-DOF	21
Hình 3.1 Cấu hình các khớp chân trên robot bốn chân	24
Hình 3.2 Cấu trúc cơ học chân và các hệ trục tọa độ tại từng khớp	25
Hình 3.3 Sơ đồ hình học chân robot phục vụ tính toán IK	29
Hình 3.4 Mô hình hình học của chân robot trong mặt phẳng OXY	30
Hình 3.5 Mô hình hình học của chân robot trong mặt phẳng OYZ	31
Hình 3.6 Minh họa chu trình bước đi (Walking Sequence).	33
Hình 3.7 Mô phỏng chu trình dáng đi nước kiệu.	33
Hình 3.8 Cơ sở sinh học của dáng đi tốc độ cao (Gallop).	34
Hình 3.9 : Mô hình tham số hóa quỹ đạo bàn chân và sự biến thiên hình dạng quỹ đạo dựa trên các biên độ thành phần.	35
Hình 3.10 : Đồ thị đường cong Bezier bậc 3 với 4 điểm điều khiển.	39
Hình 3.11 : Cấu tạo và các thành phần chính của động cơ Servo	43
Hình 3.12 : Nguyên lý điều khiển góc quay của Servo bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM).	45
Hình 4.1: Sơ đồ kết nối phần cứng mô hình thực nghiệm	51
Hình 4.2 Thiết kế phần thân của robot	52
Hình 4.3 Mô hình thiết kế 3D của robot	54
Hình 4.4 Kit STM32F411E- DISCOVERY	55

Hình 4.5 Driver Servo PCA 9685	57
Hình 4.6 Servo MG966R	59
Hình 4.7 Module Bluetooth HC-05	61
Hình 4.8 Module MPU6050	63
Hình 5.1 Tập hợp các chi tiết cơ khí trước khi lắp ráp	69
Hình 5.2 Mô hình robot hoàn thiện sau khi lắp ráp	70

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Thông số cho một chân của robot:	25
Bảng 2: Thông số của phương pháp Denavit - Hartenberg:	26
Bảng 3: Giá trị của các thông số trong ma trận biến đổi thuần nhất tổng thể	27
Bảng 4: So sánh phương pháp Đường cong Bezier và Hàm lượng giác	40

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án này tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và điều khiển thành công một mô hình robot bốn chân, lấy cảm hứng từ robot "Spot Dog", nhằm làm chủ công nghệ điều khiển chuyển động phức tạp và tích hợp hệ thống không dây. Robot được xây dựng như một hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh, có khả năng thực hiện các kiểu di chuyển linh hoạt và được điều khiển từ xa thông qua giao tiếp Bluetooth.

Giải pháp cốt lõi của đề tài là áp dụng kiến thức về Động học Ngược để tính toán chính xác góc quay của 12 motor servo (3 bậc tự do cho mỗi chân), cho phép robot thay đổi tư thế và thực hiện các kiểu bước đi ổn định. Việc này giúp giải quyết bài toán phức tạp trong việc điều khiển đồng bộ và phối hợp chuyển động của nhiều khớp chân, vốn đang là thách thức lớn trong lĩnh vực robot học.

Các thành tựu chính của hệ thống:

Điều khiển Chuyển động Chính xác: Hệ thống robot có khả năng thực hiện các kiểu bước đi cơ bản (như Trot Gait và Walk Gait) một cách ổn định.

Hệ thống Giao tiếp Không dây Hiệu quả: Tích hợp thành công module Bluetooth để thiết lập kênh truyền thông tin cậy giữa robot và ứng dụng điều khiển di động. Điều này giúp đội ngũ kỹ thuật có thể giám sát và điều khiển robot từ xa một cách trực quan, linh hoạt, tối ưu hóa quá trình thử nghiệm và vận hành.

Ứng dụng Thực tiễn và Phát triển Nền tảng: Đồ án không chỉ dừng lại ở việc chế tạo mà còn cung cấp một nền tảng thực nghiệm vững chắc để sinh viên và nhà nghiên cứu áp dụng các thuật toán điều khiển nâng cao và thử nghiệm các cảm biến khác trong tương lai. Việc làm chủ công nghệ điều khiển chuyển động này đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực robot tại Việt Nam.

Đồ án sẽ bao gồm các chương sau:

Chương 1: Giới thiệu Đề tài: Trình bày lý do chọn đề tài (tính cấp thiết và xu hướng robot), mục tiêu nghiên cứu cụ thể, đối tượng và phạm vi các nhiệm vụ cần thực hiện trong Đồ án (giới hạn về chức năng và phương tiện điều khiển).

Chương 2: Tổng quan về Robot Bốn chân: Mô tả các giải pháp robot bốn chân hiện có trên thế giới (ví dụ: Boston Dynamics' Spot), các lý thuyết liên quan đến cơ học robot, cấu trúc chân phổ biến (3-DOF, 2-DOF) và các vấn đề còn tồn đọng trong việc điều khiển động lực học và cân bằng.

Chương 3: Cơ sở Lý thuyết Điều khiển: Trình bày chi tiết các lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Bao gồm: Mô hình toán học Động học Ngược (IK), các phương pháp tạo quỹ đạo chân (Trajectory Generation) và tổng quan về giao tiếp không dây Bluetooth và hệ thống motor Servo.

Chương 4: Thiết kế và Xây dựng Hệ thống: Mô tả các bước thực hiện hệ thống, từ thiết kế cơ khí, lựa chọn linh kiện điện tử, sơ đồ mạch điều khiển và logic lập trình điều khiển. Giới thiệu các thiết bị, phần mềm và công cụ sử dụng (Vi điều khiển, môi trường lập trình, App Bluetooth).

Chương 5: Kết quả và Đánh giá: Trình bày kết quả thử nghiệm thực tế của robot. Đánh giá hoạt động của hệ thống từ các khía cạnh: độ chính xác của IK, sự ổn định của các kiểu đi bộ, tốc độ đáp ứng của hệ thống điều khiển Bluetooth và khả năng duy trì cân bằng.

Chương 6: Kết luận và Hướng Phát triển: Tóm tắt các kết quả đạt được theo mục tiêu ban đầu, nêu rõ các hạn chế và thiếu sót của mô hình hiện tại, đồng thời đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt hành trình học tập và đặc biệt là quá trình thực hiện Đồ án Tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên và đồng hành từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Với tất cả sự biết ơn và trân trọng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã luôn bên cạnh và tạo điều kiện cho em có thể hoàn thành tốt đề tài này.

Trước hết, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Nhà trường, quý thầy cô các khoa, phòng ban và toàn thể giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã luôn tận tâm giảng dạy, tạo môi trường học tập và nghiên cứu lý tưởng cho em trong suốt những năm tháng đại học.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Điện – Điện tử, những người đã kiên trì và tận tụy truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng cũng như chuyên ngành quý báu, là hành trang vững chắc để chúng em thực hiện và hoàn thiện Đồ án này.

Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy TS. Nguyễn Lê Dũng – người thầy đã luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng em trong suốt quá trình làm Đồ án. Không chỉ là người định hướng học thuật, Thầy còn là nguồn động viên lớn lao, giúp em thêm tự tin và vững bước trong hành trình học tập.

Bên cạnh đó, em vô cùng biết ơn gia đình, những người luôn đứng phía sau, âm thầm ủng hộ, lo lắng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong mọi giai đoạn học tập. Cảm ơn các bạn bè, anh chị đồng khóa đã luôn bên cạnh, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, động viên nhau vượt qua những thử thách và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp của quãng đời sinh viên.

Em hiểu rằng, với giới hạn về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức, Đồ án chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được những góp ý chân

thành từ quý thầy cô và các anh chị để em có thể hoàn thiện tốt hơn trong những bước đường phía trước.

Một lần nữa, em xin kính chúc quý thầy cô và mọi người thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

1.1.1 Bối cảnh chung về Robot bốn chân

Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, tự động hóa không chỉ dừng lại ở các dây chuyền sản xuất cố định mà đã mở rộng sang các nền tảng di động có khả năng tương tác với môi trường phi cấu trúc. Robot bốn chân đại diện cho một bước đột phá trong khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp, vượt trội hơn hẳn so với robot bánh xe bị giới hạn bởi bề mặt tiếp xúc và robot hai chân gặp khó khăn trong việc duy trì cân bằng động. Khả năng mô phỏng sinh học cho phép robot bốn chân phân bổ trọng lượng tối ưu và thay đổi tư thế linh hoạt để vượt qua các chướng ngại vật như cầu thang, dốc, hoặc bề mặt rời rạc. Sự thành công của các mô hình thương mại hóa như Spot của Boston Dynamics đã làm nổi bật tiềm năng ứng dụng không giới hạn của chúng trong giám sát, kiểm tra nhà máy điện, cứu hộ sau thảm họa, và vận chuyển hàng hóa trên địa hình hiểm trở. Việc nghiên cứu và làm chủ công nghệ này là yếu tố then chốt để Việt Nam tiếp cận và tự chủ trong lĩnh vực robot tiên tiến.

1.1.2 Thách thức kỹ thuật chuyên sâu và sự cần thiết của đề tài

Việc chế tạo một robot bốn chân không chỉ đơn thuần là lắp ráp linh kiện mà là một bài toán kỹ thuật phức tạp đòi hỏi sự giải quyết đồng thời nhiều thách thức:

Độ phức tạp của động học và đa bậc tự do (12-DOF): Hệ thống có tổng cộng 12 motor, tạo ra 12 bậc tự do. Điều này dẫn đến bài toán động học ngược vô cùng phức tạp. Việc tìm ra lời giải chính xác và nhanh chóng cho IK là bắt buộc để chuyển đổi tọa độ mong muốn của đầu chân (trong không gian Cartesian) thành góc quay của các khớp motor ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$). Sai sót trong IK sẽ dẫn đến sai lệch vị trí nghiêm trọng, gây mất cân bằng.

Thách thức điều khiển ổn định và chuyển đổi trạng thái (Gait Control): Thuật toán Gait Control phải được thiết kế để quản lý quá trình chuyển đổi trạng thái từ chân chịu tải sang chân di chuyển và ngược lại, đảm bảo quá trình này diễn ra mượt mà và tối ưu năng lượng.

Nhu cầu về giao tiếp thời gian thực (Real-time Communication): Để điều khiển 12 motor một cách đồng bộ và phản ứng nhanh với lệnh của người dùng, hệ thống cần một kênh truyền thông không dây có độ trễ thấp. Việc lựa chọn công nghệ Bluetooth trong đề tài này là một giải pháp thiết thực để thiết lập kênh điều khiển tin cậy từ các thiết bị di động phổ biến.

Chính vì những thách thức trên, đề tài "Nghiên cứu, Thiết kế và Chế tạo Robot Bốn chân 'Spot Dog' Điều khiển bằng Bluetooth" mang tính cấp thiết cao. Đề tài không chỉ dừng lại ở việc chế tạo mà còn đi sâu vào giải quyết bài toán toán học và lập trình điều khiển cốt lõi, từ đó tạo ra một mô hình thực nghiệm vững chắc để kiểm chứng các lý thuyết điều khiển robot phức tạp.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế, chế tạo và vận hành thành công một mô hình robot bốn chân, có khả năng thực hiện các kiểu di chuyển cơ bản với sự ổn định cao và được điều khiển từ xa qua kết nối Bluetooth, phục vụ mục đích nghiên cứu và giáo dục.

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài cần hoàn thành các mục tiêu cụ thể sau:

1.2.1 Mục tiêu về thiết kế cơ khí và hệ thống điện tử

Thiết kế tối ưu: Hoàn thành toàn bộ bản vẽ kỹ thuật chi tiết bằng phần mềm CAD, đảm bảo robot có cấu trúc nhẹ, bền, và tối ưu cho việc lắp đặt 12 Motor Servo.

Lựa chọn linh kiện: Xác định chính xác các thông số kỹ thuật của motor servo, chọn Vi điều khiển có đủ khả năng xử lý tốc độ cao và số lượng chân PWM cần thiết và module Bluetooth để tạo thành hệ thống nhúng đồng bộ.

Chế tạo: Hoàn thành việc chế tạo các chi tiết cơ khí và lắp ráp mô hình robot vật lý.

1.2.2 Mục tiêu về giải thuật toán học và lập trình điều khiển

Giải quyết bài toán IK: Xây dựng và lập trình giải thuật động học Ngược cho cơ cấu chân đã chọn, đảm bảo tính toán góc khớp nhanh chóng, chính xác và có cơ chế xử lý lỗi khi tọa độ đầu chân vượt ra khỏi phạm vi làm việc của robot.

Triển khai Gait Control: Lập trình các thuật toán Gait Control và Trajectory Generation (sử dụng đa thức nội suy) để tạo ra các chuyển động chân mượt mà, bao gồm ít nhất hai kiểu đi bộ khác nhau (Trot Gait và Walk Gait).

1.2.3 Mục tiêu về Giao tiếp và Đánh giá Hiệu năng

Giao tiếp không dây: Thiết lập giao thức truyền thông qua Bluetooth có độ trễ thấp để đảm bảo điều khiển robot theo thời gian thực.

Phát triển ứng dụng: Xây dựng một ứng dụng điều khiển trên nền tảng di động với giao diện trực quan để người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi chế độ di chuyển và điều khiển robot.

Đánh giá hiệu năng: Tiến hành thử nghiệm và thu thập dữ liệu để đánh giá định lượng về: độ chính xác của IK, sự ổn định trong khi đi bộ, tốc độ di chuyển tối đa và độ trễ của hệ thống điều khiển Bluetooth.

1.3 Đối tượng và phạm vi của đề tài

1.3.1 Đối tượng Nghiên cứu

Đề tài tập trung phân tích và ứng dụng các đối tượng kỹ thuật cốt lõi sau:

Lý thuyết và mô hình động học: Nghiên cứu sâu về cách thiết lập hệ tọa độ và sử dụng các công cụ giải tích toán học (vector, ma trận quay/tịnh tiến) để suy ra các công thức Động học Ngược (IK) cho cơ cấu chân 3-DOF. Đặc biệt chú trọng đến việc xác định vùng làm việc an toàn (workspace) và các giải pháp đa nghiệm của IK.

Thuật toán điều khiển rời rạc: Phân tích logic của các thuật toán Gait Control và các phương pháp tạo quỹ đạo bằng đa thức để đảm bảo chuyển động của chân là trơn tru và hiệu quả năng lượng.

Hệ thống truyền thông công nghiệp: Nghiên cứu chi tiết về giao thức truyền nhận dữ liệu qua Bluetooth (chuẩn giao tiếp, tốc độ baud rate) và cách mã hóa/giải mã lệnh điều khiển.

1.3.2 Phạm vi Giới hạn của Đề tài

Để đảm bảo tính khả thi và hoàn thành trong thời hạn của luận văn tốt nghiệp, đề tài chấp nhận các giới hạn sau:

Giới hạn về kích thước và tải trọng: Robot là một mô hình thu nhỏ. Các thử nghiệm không bao gồm khả năng mang tải nặng hay hoạt động dưới các tác động ngoại lực lớn.

Giới hạn về phương pháp điều khiển: Đề tài tập trung chủ yếu vào Điều khiển Động học (Kinematic Control) dựa trên vị trí. Điều khiển Động lực học (Dynamic Control) phức tạp (như tính toán Momen Lực Phản Đất – GRF, điều khiển dựa trên mô hình mô-men xoắn) nằm ngoài phạm vi chính.

Giới hạn về tính tự hành: Hệ thống vận hành hoàn toàn phụ thuộc vào lệnh từ người điều khiển qua Bluetooth. Các tính năng tự hành tiên tiến như định vị, lập bản đồ, và điều hướng tự động không được triển khai.

Giới hạn về môi trường thử nghiệm: Các thử nghiệm được thực hiện chủ yếu trên mặt phẳng và các địa hình gồ ghề nhẹ đã được kiểm soát.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ROBOT BỐN CHÂN

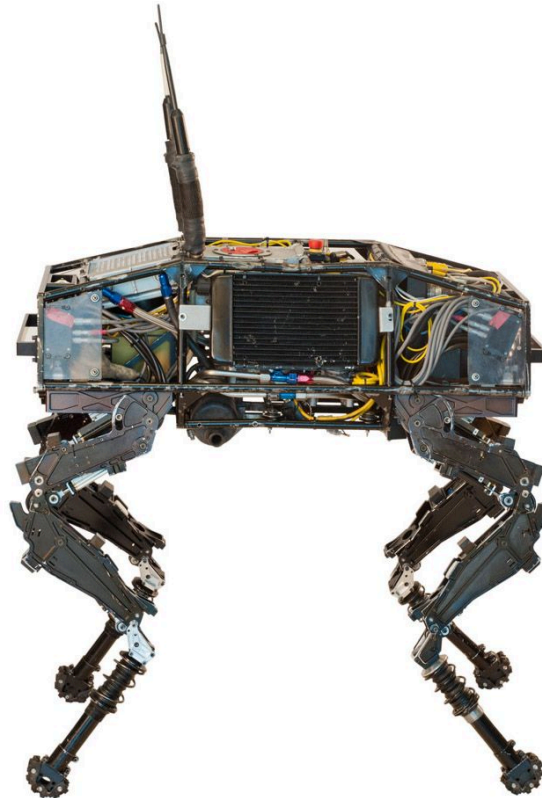
2.1 Giới thiệu về Robot bốn chân và lịch sử phát triển

Robot di chuyển chân (Legged Robots) là các hệ thống cơ học được thiết kế để di chuyển bằng các cơ cấu chân, mô phỏng sinh học của động vật. Trong các phân loại, robot bốn chân nổi bật nhờ cung cấp sự cân bằng tối ưu giữa sự ổn định (so với robot hai chân) và khả năng vượt chướng ngại vật (so với robot nhiều chân hơn). Sự ổn định vốn có của robot bốn chân cho phép chúng thực hiện các kiểu đi bộ khác nhau, từ đi chậm tĩnh (Static Walking) đến chạy nhanh động (Dynamic Running).

Nghiên cứu về robot bốn chân bắt đầu từ những năm 1960 với các mô hình lý thuyết về động học. Tuy nhiên, sự phát triển đột phá gắn liền với sự tiến bộ của công nghệ cơ điện tử và vi xử lý:

Thập niên 1990 - Đầu 2000: Các dự án nghiên cứu học thuật tập trung vào việc giải quyết bài toán Động học và Động lực học cơ bản. Các mô hình này thường có tốc độ chậm và tập trung vào ổn định tĩnh (Static Stability).

BigDog (Boston Dynamics, 2005): Đánh dấu bước ngoặt quan trọng với việc chuyển sang điều khiển động lực học. BigDog sử dụng hệ thống truyền động thủy lực và điều khiển phản hồi lực mạnh mẽ để di chuyển trên băng tuyết, mang tải nặng và phục hồi sau khi bị tác động ngoại lực.



Hình 2.1 Hình ảnh Robot BIGDOG

ANYmal (ETH Zurich): Một mô hình robot bốn chân được phát triển với hệ thống truyền động điện (actuator) tiên tiến, tập trung vào các nhiệm vụ kiểm tra công nghiệp và di chuyển trong môi trường đô thị phức tạp. ANYmal thường sử dụng LiDAR và Camera để định vị và lập bản đồ (SLAM).



Hình 2.2 Robot ANYmal

Spot (Boston Dynamics, 2016 - Hiện tại): Là mô hình thương mại hóa thành công nhất. Spot sử dụng các động cơ điện có hiệu suất cao, tích hợp các thuật toán điều khiển động lực học phức tạp (bao gồm cả nhảy, chạy nước rút) và hệ thống cảm biến thị giác tinh vi để nhận dạng môi trường. Đây là nguồn cảm hứng trực tiếp cho đề tài nghiên cứu này.



Hình 2.3 Boston Dynamics Spot

Trong lịch sử nghiên cứu robot chó 4 chân, các nhà khoa học và kỹ sư đã chứng kiến một cuộc hành trình đầy thách thức và tiềm năng. Từ những bước đầu tiên vào những năm đầu của thế kỷ 21, khi robot chó 4 chân chỉ là những mô hình đơn giản với khả năng di chuyển hạn chế, đến thời kỳ hiện đại ngày nay, robot chó 4 chân đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu đa dạng và phong phú.

Trong suốt hành trình này, sự tiến bộ trong công nghệ cảm biến, vi xử lý và vật lý robot đã làm cho robot chó 4 chân trở nên linh hoạt và thông minh hơn. Các nhóm nghiên cứu đã không ngừng đóng góp vào việc phát triển từ phần cứng đến phần mềm, sử dụng các phương pháp học máy và trí tuệ nhân tạo để cải thiện khả năng tự học và tự điều chỉnh của robot.

Hiện nay, robot chó 4 chân không chỉ là một công cụ nghiên cứu mà còn có tiềm năng ứng dụng rộng lớn trong nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ đến giáo

dục, từ y tế đến khảo sát môi trường. Sự phát triển trong lĩnh vực robotic, cùng với việc giảm chi phí sản xuất và tiến bộ trong công nghệ pin và cảm biến, đã mở ra nhiều cơ hội mới cho việc ứng dụng robot chó 4 chân trong cuộc sống hàng ngày.

2.2 Phân tích cấu trúc chân Robot và Động học

2.2.1 Cấu trúc chân Robot và phân loại Bậc tự do (DOF)

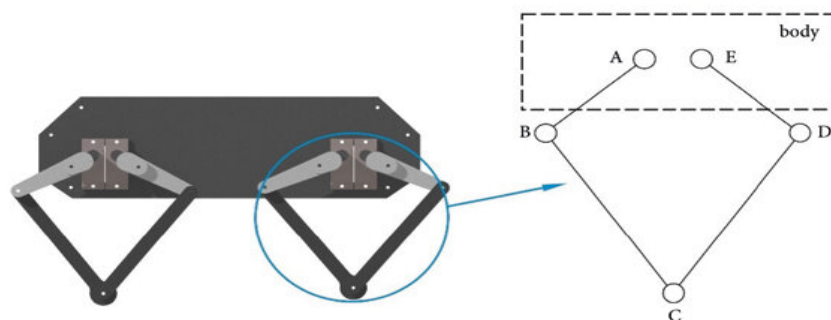
Cấu trúc cơ khí của chân quyết định khả năng làm việc của robot. Trong robot bốn chân, cấu trúc chân thường là một chuỗi động học nối tiếp (Serial Kinematic Chain):

Cấu trúc 2 Bậc Tự do (2-DOF):

Mô tả: Giảm thiểu số lượng motor, thường chỉ có khớp Hip Pitch và Knee Pitch, loại bỏ khả năng điều chỉnh vị trí theo phương ngang.

Ưu điểm: Đơn giản, chi phí thấp.

Nhược điểm: Vùng làm việc bị giới hạn nghiêm trọng, chỉ phù hợp với di chuyển thẳng.



Hình 2.4 Mô hình hình học chân robot 2-DOF

Cấu trúc 3 Bậc Tự do (3-DOF):

Mô tả: Mỗi chân có ba khớp quay độc lập, thường được đặt tên là Hip Yaw/Abduction (θ_1), Hip Pitch/Flexion (θ_2), và Knee Pitch/Extension (θ_3). Cấu trúc này được lựa chọn trong đề tài.

Ưu điểm: Cung cấp khả năng điều khiển vị trí điểm cuối chân (x, y, z) trong không gian 3D một cách đầy đủ. IK có thể được giải bằng phương pháp giải tích, tối ưu cho việc tính toán nhanh.

Nhược điểm: Momen xoắn cần thiết lớn; độ cứng vững có thể thấp hơn.

2.2.2 Động học thuận (Forward Kinematics - FK)

FK là quá trình xác định vị trí và hướng của điểm cuối chân khi biết góc quay của tất cả các khớp. FK được sử dụng để xác định vị trí thực tế của chân trong không gian, thường phục vụ mục đích kiểm chứng.

Phương pháp Giải quyết: Phương pháp ma trận chuyển đổi đồng nhất Denavit-Hartenberg (DH) là phương pháp tiêu chuẩn để giải quyết FK. Phương pháp này thiết lập các hệ tọa độ tại mỗi khớp và sử dụng ma trận để mô tả sự biến đổi từ hệ tọa độ này sang hệ tọa độ kế tiếp.

2.2.3 Động học nghịch (Inverse Kinematics - IK)

IK là quá trình xác định góc quay của các khớp ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$) cần thiết để đầu chân đạt tới vị trí tọa độ (x, y, z) mong muốn. IK là nền tảng của mọi chuyển động robot.

Phương pháp giải tích: Là phương pháp lý tưởng cho cấu trúc 3-DOF. Phương pháp này sử dụng các công thức hình học và lượng giác (ví dụ: định luật Cosine, định luật Sin) để tìm ra công thức đóng cho các góc khớp.

Thách thức của IK: IK có thể có nhiều lời giải, do đó cần phải chọn lời giải phù hợp nhất (ví dụ: góc khớp gần giá trị hiện tại nhất) để đảm bảo chuyển động không bị giật hoặc vượt quá giới hạn vật lý.

2.3 Các vấn đề tồn đọng và hạn chế kỹ thuật

Đối với các dự án robot quy mô nhỏ và nghiên cứu cơ bản, việc triển khai điều khiển động lực học và tự hành gặp phải nhiều rào cản:

Hạn chế của motor servo: Các motor servo giá thành hợp lý thường có độ chính xác thấp, độ cứng vững kém và không có khả năng điều khiển mô-men xoắn trực tiếp. Điều này buộc đề tài phải tập trung vào điều khiển động học (dựa trên vị trí), bỏ qua các giải pháp kiểm soát lực phức tạp.

Thiếu phản hồi lực và thị giác: Các robot không có cảm biến lực tại chân và cảm biến thị giác (Camera/LiDAR) không thể thích nghi hoặc phản ứng tối ưu với các thay đổi của địa hình (ví dụ: chân trượt, va chạm bất ngờ). Việc này giới hạn khả năng di chuyển của robot trong phạm vi địa hình đã biết hoặc mặt phẳng.

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN

3.1 Nguyên lý điều khiển

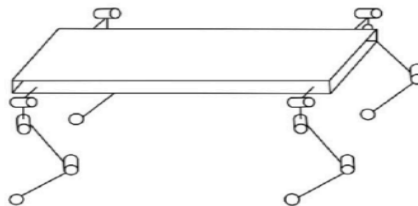
Vấn đề chính đầu tiên trong các hệ thống robot, đặc biệt là robot di động và tự hành, là bài toán điều khiển, kiểm soát hành động tự động.

Nguyên lý hoạt động của robot như sau: Vi điều khiển nhận tín hiệu từ thiết bị điều khiển. Hệ thống động cơ, smart driver làm việc cùng nhau tạo ra một hệ thống tương tự như động cơ servo, dẫn hướng các khớp chân robot theo góc mong muốn. Các góc này được cung cấp thông qua việc giải quyết bài toán động học ngược cho mỗi chân. Sự kết hợp hoạt động của từng chân giúp robot di chuyển đến vị trí mong muốn.

Nguyên lý điều khiển của robot dựa trên: Bài toán động học ngược, giao tiếp UART giữa các module, việc truyền nhận dữ liệu giữa các module, bài toán điều khiển động cơ motor DC.

3.2 Bài toán động học

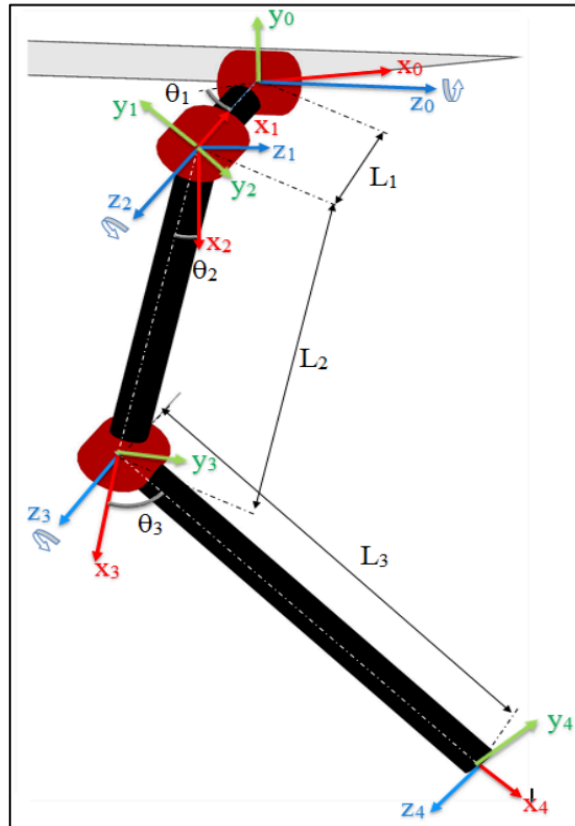
Đối với robot bốn chân dạng chó nói chung và Spot Dog nói riêng, các chân phối hợp với nhau dựa trên độ lệch pha được xác định trước để tạo thành dáng đi mong muốn. Cơ cấu chân robot có 4 chân như nhau, vì vậy ta chỉ cần xét động học trên một chân và các chân còn lại cũng sẽ tương tự.



Hình 3.1 Cấu hình các khớp chân trên robot bốn chân

3.2.1 Động học thuận trong robot

Phân tích động học thuận được xác định như là việc phân tích các thay đổi về vị trí, vận tốc và gia tốc của cơ cấu mà không xem xét tác động của lực.



Hình 3.2 Cấu trúc cơ học chân và các hệ trục tọa độ tại từng khớp

Bảng 1: Thông số cho một chân của robot:

Ký hiệu	Mô tả
L_1	Chiều dài của khớp vai
L_2	Chiều dài của khớp hông
L_3	Chiều dài của khớp gối
θ_1	Góc của khớp xoay vai

θ_2	Góc của khớp xoay hông
θ_3	Góc của khớp xoay gối

Bảng 2: Thông số của phương pháp Denavit - Hartenberg:

Link	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
0-1	0	L1	0	θ_1
1-2	$-\pi/2$	0	0	$-\pi/2$
2-3	0	L2	0	θ_2
3-4	0	L3	0	θ_3

Từ bảng thông số DH, ta suy ra được các ma trận biến đổi:

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & L1 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & L1 \sin \theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_3^2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & L2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & L2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_4^3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & L_3 \cos \theta_3 & 0 & L_3 \sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & L_3 \sin \theta_3 & 0 & -L_3 \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_4^0 = T_1^0 T_2^1 T_3^2 T_4^3 = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{21} & m_{22} & m_{13} & m_{14} & m_{23} & m_{24} & m_{31} & m_{32} & m_{41} & m_{42} & m_{33} & m_{34} & m_{43} & m_{44} \end{bmatrix}$$

Bảng 3: Giá trị của các thông số trong ma trận biến đổi thuần nhất tổng thể

$m_{11} = \sin \sin \theta_1 \cos \cos \theta_2 \cos \cos \theta_3 - \sin \sin \theta_1 \sin \sin \theta_2 \sin \sin \theta_3$
$m_{12} = \sin \sin \theta_1 \cos \cos \theta_2 \sin \sin \theta_3 - \sin \sin \theta_1 \sin \sin \theta_2 \cos \cos \theta_3$
$m_{13} = \cos \cos \theta_1$
$m_{14} = L1 \cos \cos \theta_1 + L2 \sin \sin \theta_1 \cos \cos \theta_2 + L3 \sin \sin \theta_1 \cos \cos \theta_2 - \theta_1 \sin \sin \theta_2 \sin \sin \theta_3$
$m_{21} = \cos \cos \theta_1 \sin \sin \theta_2 \sin \sin \theta_3 - \cos \cos \theta_1 \cos \cos \theta_2 \cos \cos \theta_3$
$m_{22} = \cos \cos \theta_1 \cos \cos \theta_2 \sin \sin \theta_3 + \cos \cos \theta_1 \sin \sin \theta_2 \cos \cos \theta_3$
$m_{23} = \sin \sin \theta_1$
$m_{24} = L1 \sin \sin \theta_1 - L2 \cos \cos \cos \theta_1 \cos \theta_2 + L3 \cos \cos \theta_1 \sin \sin \theta_2 \sin \sin \theta_3 - L3 \cos \cos \theta_1 \cos \cos \theta_2 \cos \cos \theta_3$
$m_{31} = - \sin \sin \theta_2 \cos \cos \theta_3 - \cos \cos \theta_2 \sin \sin \theta_3$
$m_{32} = \sin \sin \theta_2 \sin \sin \theta_3 - \cos \cos \theta_2 \cos \cos \theta_3$
$m_{33} = 0$
$m_{34} = - L2 \sin \sin \theta_2 - L3 \sin \sin \theta_2 \cos \cos \theta_3 - L3 \cos \cos \theta_2 \sin \sin \theta_3$
$m_{41} = 0$

$m_{42} = 0$
$m_{43} = 0$
$m_{44} = 1$

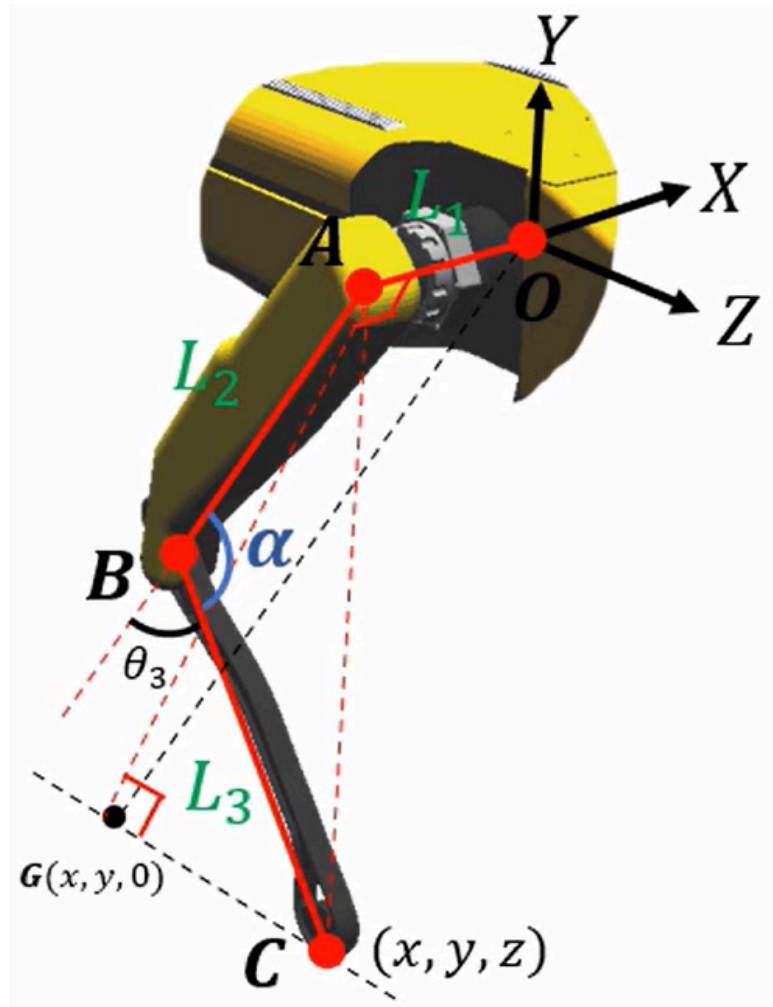
Từ ma trận biến đổi thuần nhất tổng thể T_4^0 , ta hoàn toàn có thể xác định được hướng và vị trí điểm cuối của chân robot.

3.2.1 Động học nghịch trong robot

Động học nghịch đóng vai trò quan trọng trong việc xác định góc quay của mỗi bộ động cơ để đưa ra tọa độ của điểm cuối của mỗi chân robot. Quá trình động học nghịch này thường được thực hiện cho cấu trúc chân robot song song, và nó thường sử dụng phương pháp đại số để giải quyết các góc quay của mỗi khớp.

Trong quá trình này, đầu tiên, các thông số cơ học của robot được sử dụng để xác định vị trí và hình dạng của các khớp và liên kết giữa chúng. Tiếp theo, thông tin về vị trí mong muốn của điểm cuối được đưa vào, từ đó, thông qua các phép tính đại số, góc quay cần thiết của mỗi khớp được tính toán để đạt được vị trí mong muốn này.

Động học nghịch đặc biệt quan trọng trong việc điều khiển robot, vì nó cho phép robot di chuyển một cách chính xác và hiệu quả đến các vị trí mong muốn trong môi trường làm việc. Đồng thời, việc sử dụng phương pháp đại số trong quá trình giải quyết các góc quay giúp tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống điều khiển robot.



Hình 3.3 Sơ đồ hình học chân robot phục vụ tính toán IK

Giả sử ta đã biết tọa độ điểm cuối bàn chân của robot là x, y và z .

Khoảng cách từ tâm hệ trục đến điểm tác động cuối của chân trong hệ tọa độ Oxy là:

$$OG^2 = x^2 + y^2 \quad (1)$$

OG cũng có thể diễn tả bằng cách:

$$OG^2 = OA^2 + AG^2 \quad (2)$$

Từ ① và ②:

$$x^2 + y^2 = L_1^2 + AG^2$$

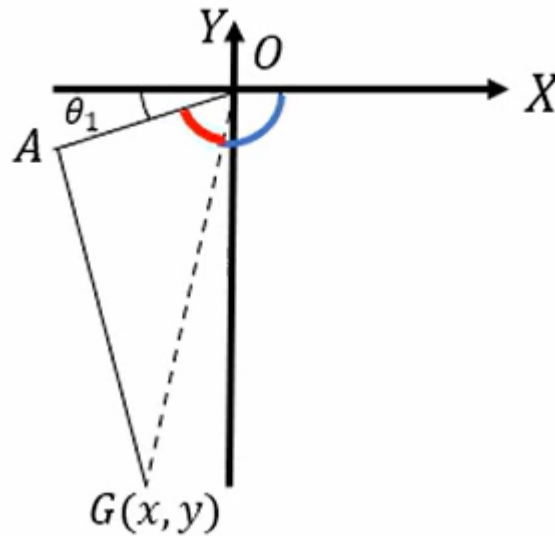
Từ đó, AG được diễn tả:

$$AG = \sqrt{x^2 + y^2 - L_1^2}$$

AC sẽ được diễn tả:

$$AC = \sqrt{AG^2 + GC^2}$$

Chiếu trên mặt phẳng Oxy, ta có:



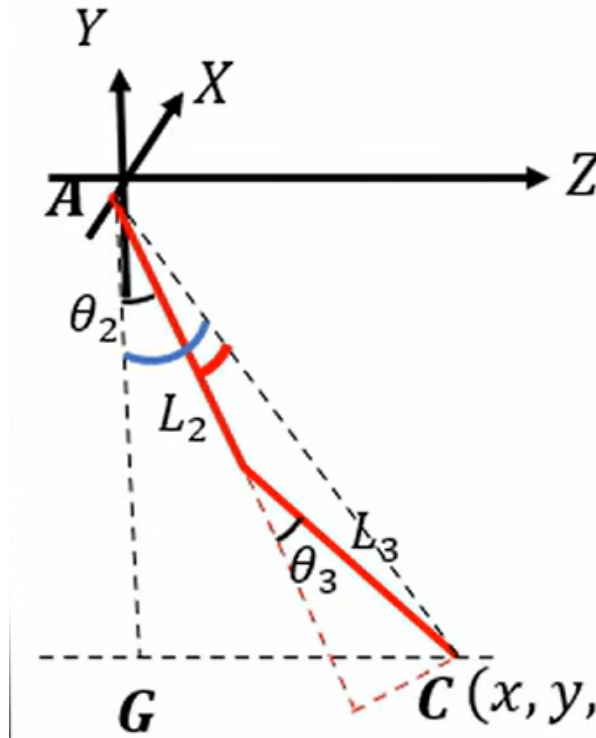
Hình 3.4 Mô hình hình học của chân robot trong mặt phẳng OXY

θ_1 sẽ được tính bằng:

$$\theta_1 = (2\pi - (\frac{y}{x})) - (\frac{AG}{OA}) - \pi$$

$$\theta_1 = \pi - \left(\left(\frac{y}{x} \right) + \left(\frac{AG}{OA} \right) \right)$$

Chiếu trên mặt phẳng Oyz, ta có:



Hình 3.5 Mô hình hình học của chân robot trong mặt phẳng OYZ

AC cũng có thể được tính bằng:

$$AC^2 = L_2^2 + L_3^2 - 2L_2L_3 \cos \alpha$$

Suy ra, α bằng:

$$\alpha = \arccos \left(\frac{L_2^2 + L_3^2 - AC^2}{2L_2L_3} \right)$$

θ_3 sẽ được tính bằng:

$$\theta_3 = \pi - \alpha$$

θ_2 sẽ được tính bằng:

$$\theta_2 = \left(\frac{GC}{AG}\right) - \left(\frac{L_3 \sin \sin(\theta_3)}{L_2 + L_3 \cos \cos(\theta_3)}\right)$$

3.3 Lập kế hoạch dáng đi và phân tích quỹ đạo chuyển động

Lập kế hoạch dáng đi là trọng tâm của chuyển động ổn định của robot bốn chân. Trong bản chất, động vật có vú bốn chân chọn các dáng đi khác nhau tùy thuộc vào tốc độ di chuyển mong muốn và độ gồ ghề của bề mặt đất để giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng trong khi đạt được chuyển động mong muốn của họ. Trên cơ sở đó, kiểu dáng đi chung của động vật đã được trích xuất để cung cấp cơ sở cho việc lập kế hoạch dáng đi ở robot bốn chân.

3.3.1 Các kiểu dáng đi phổ biến ở robot bốn chân

Trong chuyển động của robot bốn chân, dáng đi (Gait) được định nghĩa là quy luật phối hợp tuần hoàn giữa các chân. Dựa trên đặc tính ổn định và pha hoạt động, các dáng đi được chia thành hai nhóm chính: dáng đi tĩnh và dáng đi động.

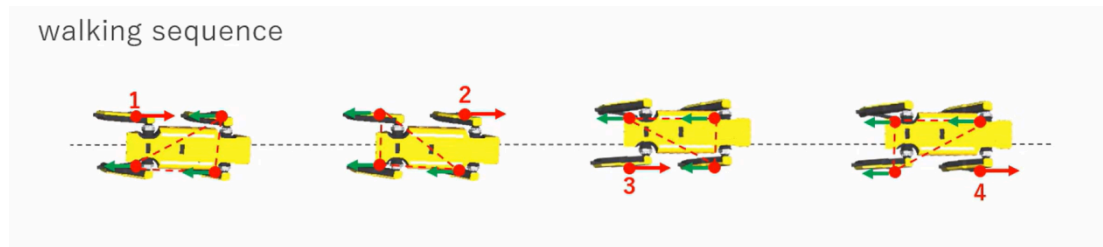
a. Dáng đi tĩnh (Walk): Đây là dáng đi cơ bản nhất, trong đó robot luôn giữ 3 chân chạm đất tại mọi thời điểm.

Đặc điểm: Trọng tâm của robot luôn nằm trong đa giác hỗ trợ tạo bởi các điểm chạm đất.

Hệ số chu kỳ (Duty Factor - D): $D \geq 0.75$.

Ưu điểm: Độ ổn định cao, không yêu cầu điều khiển cân bằng phức tạp.

Nhược điểm: Tốc độ di chuyển chậm.



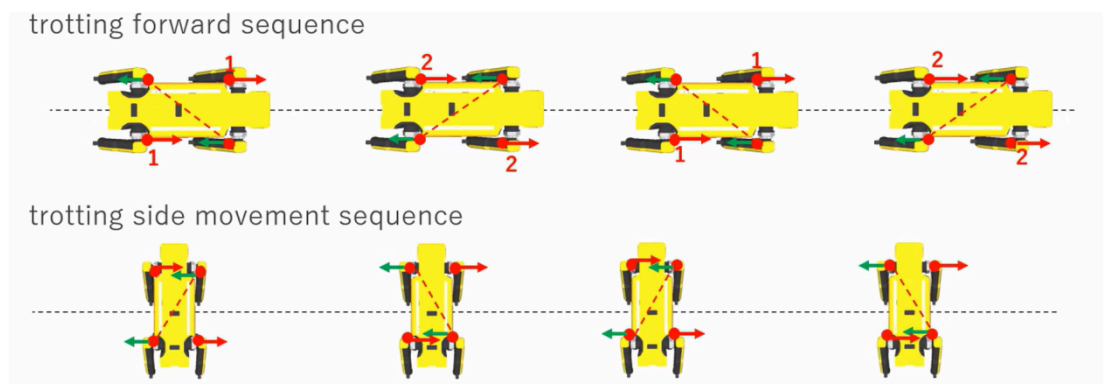
Hình 3.6 Minh họa chu trình bước đi (Walking Sequence).

b. Dáng đi động (Trot, Pace, Gallop): Robot có những giai đoạn mà trọng tâm nằm ngoài đa giác hỗ trợ, hoặc thậm chí có giai đoạn cả 4 chân đều rời đất (aerial phase). Sự cân bằng được duy trì nhờ quán tính và lực động lực học.

Dáng đi nước kiệu (Trot): Đây là dáng đi phổ biến nhất ở robot bốn chân dạng “Spot”. Các chân cặp đối xứng quan tâm (chéo nhau) di chuyển đồng bộ (ví dụ: Chân trái trước và chân phải sau cùng nhấc).

Hệ số chu kỳ: $D \approx 0.5$.

Lý do lựa chọn: Đồ án lựa chọn Trot làm dáng đi chủ đạo vì nó cân bằng tốt giữa tốc độ và khả năng chịu tải, đồng thời thuật toán điều khiển đơn giản hơn so với Gallop.

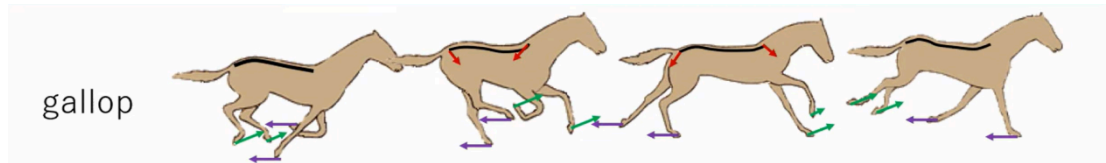


Hình 3.7 Mô phỏng chu trình dáng đi nước kiệu.

Dáng đi Đi sải (Pace) và Phi nước đại (Gallop):

Pace: Hai chân cùng một bên di chuyển cùng lúc. Dáng đi này có lợi thế về tốc độ, quỹ đạo chân của dáng đi này có khả năng vượt địa hình gồ ghề tốt nhờ đặc tính nhấc chân cao lên.

Gallop: Dáng đi nhanh nhất, có pha bay, yêu cầu mô men động cơ lớn và điều khiển phức tạp.



Hình 3.8 Cơ sở sinh học của dáng đi tốc độ cao (Gallop).

3.3.2 Lập kế hoạch dáng đi (Gait Planning)

Để hiện thực hóa dáng đi Trot đã lựa chọn ở mục 3.3.1, đồ án sử dụng phương pháp điều khiển dựa trên Bộ tạo nhịp (Gait Scheduler).

Hệ thống sử dụng biến thời gian chuẩn hóa $\phi_i(t)$ cho mỗi chân i . Trạng thái của chân được xác định dựa trên so sánh giữa ϕ_i và hệ số chu kỳ D .

Quy luật chuyển mạch trạng thái:

$$S_i = \begin{cases} 1 \text{ (Đứng)}, & \text{nếu } 0 \leq \phi_i \leq D \\ 0 \text{ (Lăn)}, & \text{nếu } D \leq \phi_i \leq 1 \end{cases}$$

Với dáng đi Trot, độ lệch pha giữa các cặp chân được thiết lập như sau:

Cặp chân chéo 1 (Trước trái - Sau phải):

$$\phi_{FL} = \phi_{BR} = t/T \bmod 1$$

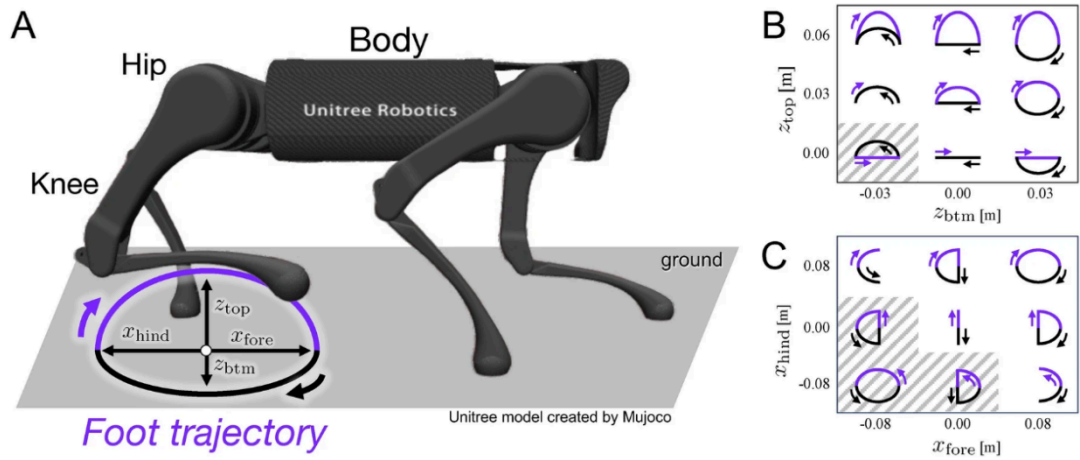
Cặp chân chéo 2 (Trước phải - Sau trái):

$$\phi_{FR} = \phi_{BL} = (t/T + 0.5) \bmod 1$$

(Trong đó T là thời gian một chu kỳ bước).

3.3.3 Thiết kế và phân tích quỹ đạo bàn chân (Foot Trajectory Design)

Trong bài toán điều khiển robot bốn chân, quỹ đạo bàn chân $P(t)$ là tập hợp các điểm vị trí của khâu tác động cuối (end-effector) trong không gian Cartesian theo thời gian t . Một quỹ đạo tối ưu không chỉ đảm bảo robot di chuyển từ điểm A đến điểm B mà còn phải thỏa mãn các ràng buộc về tính liên tục động học và tối ưu hóa năng lượng.



Hình 3.9 : Mô hình tham số hóa quỹ đạo bàn chân và sự biến thiên hình dạng quỹ đạo dựa trên các biên độ thành phần.

Phân tích hình 3.9 :

Hình 3.9 minh họa cơ chế hình học của quỹ đạo bước chân trong mặt phẳng đứng dọc, được chia thành hai pha riêng biệt:

- Pha lảo (Đường màu tím): Chân rời mặt đất và di chuyển về phía trước.
- Pha đứng (Đường màu đen): Chân tiếp xúc và tác động lực lên mặt đất.

1. Các tham số hình học đặc trưng (Hình 3.9-A): Quỹ đạo bàn chân được xác định bởi 4 biên độ giới hạn quanh tâm bước (foot center):

z_{top} (Swing Height): Độ cao cực đại của chân trong pha lảo. Đây là tham số quyết định khả năng vượt chướng ngại vật của robot (S_H trong phương trình toán học).

z_{btm} (Virtual Penetration Depth): Độ sâu ảo dưới mặt đất. Trong điều khiển lực, đây là tham số đại diện cho lực nén xuống nền để tạo ra lực ma sát nghỉ, giúp robot tiến về phía trước.

x_{fore} và x_{hind} (Swing/Stance Length): Xác định phạm vi sải chân về phía trước và phía sau. Tổng $x_{fore} + x_{hind}$ chính là chiều dài sải bước (S_L).

2. Sự đa dạng của hình dạng quỹ đạo (Hình 3.9-B và C):

Các biểu đồ con (B) và (C) cho thấy sự linh hoạt của mô hình quỹ đạo khi thay đổi các tham số đầu vào:

Dạng bán nguyệt: Khi $z_{btm} = 0$, quỹ đạo tiếp tuyến với mặt đất, phù hợp cho di chuyển tốc độ cao trên địa hình phẳng (giảm ma sát trượt).

Dạng Elip hoặc chữ D: Khi $z_{btm} < 0$ (vùng gạch chéo), quỹ đạo có phần "lún" xuống dưới. Trong thực tế, chân robot không thể xuyên qua đất, do đó

phần quỹ đạo này sẽ được chuyển hóa thành lực nén lò xo (đối với cơ cấu có lò xo giảm chấn) hoặc phản lực từ động cơ, giúp tăng độ bám trên địa hình trơn trượt.

3. Áp dụng vào mô hình Robot Spot Dog:

Dựa trên phân tích từ hình vẽ, đề án lựa chọn thiết lập quỹ đạo tối ưu cho robot "Spot Dog" với cấu hình:

$z_{top} > 0$: Đảm bảo chân nhấc đủ cao.

$z_{btm} \approx 0$: Do robot sử dụng thuật toán điều khiển vị trí thay vì điều khiển lực/mô-men xoắn phức tạp, tham số độ lún được thiết lập tiệm cận 0 để bảo vệ động cơ servo khỏi quá tải dòng điện.

Quỹ đạo tổng hợp sẽ có dạng Elip bán phần, đảm bảo sự cân bằng giữa độ ổn định và tính đơn giản trong tính toán.

Dưới đây, đề án trình bày cơ sở toán học của hai mô hình quỹ đạo phổ biến nhất trong nghiên cứu robotics hiện đại: Mô hình đường cong Bezier bậc cao và Mô hình hàm điều hòa (Harmonic functions).

a. Các ràng buộc biên và yêu cầu động học

Để đảm bảo chuyển động mượt mà và giảm thiểu xung lực va đập lên hộp số động cơ, quỹ đạo $P(t)$ trong pha lạng phải thỏa mãn các điều kiện biên tại thời điểm nhấc chân (t_0) và tiếp đất (t_f):

- Ràng buộc vị trí (Position Constraint):

$$P(t_0) = P_{start}; \quad P(t_f) = P_{end}$$

- Ràng buộc vận tốc (Velocity Constraint): Để triệt tiêu va đập, vận tốc theo phương thẳng đứng (z) tại thời điểm tiếp đất phải tiệm cận 0 hoặc bằng 0:

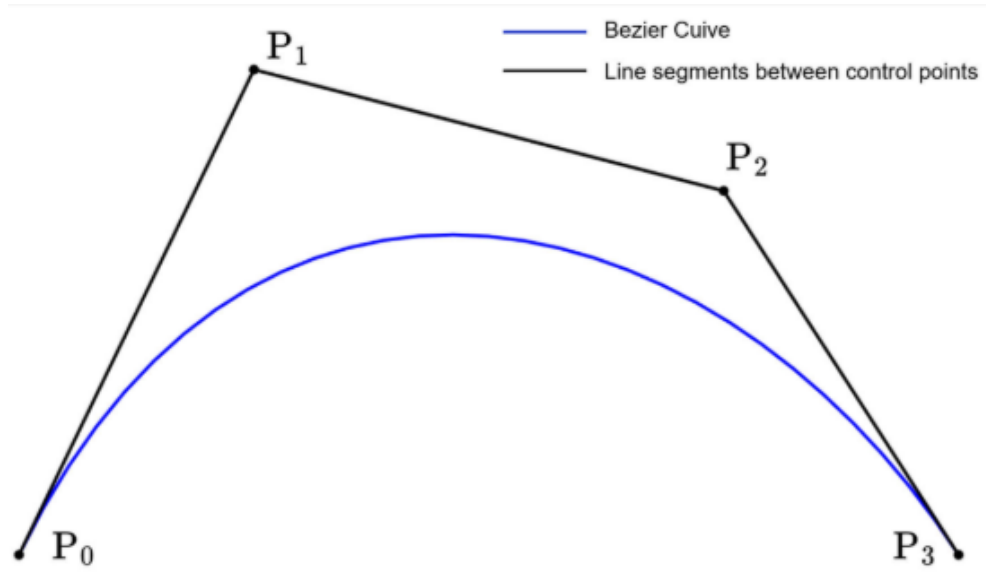
$$\dot{P}(t_0) = 0; \quad \dot{P}(t_f) = 0$$

- Ràng buộc gia tốc (Acceleration Constraint): Gia tốc cần phải liên tục để tránh hiện tượng giật cục gây hư hại cơ khí:

$$\ddot{P}(t_0) \in C^1 \text{ (Continuous function)}$$

b. Mô hình hóa bằng Đường cong Bezier bậc 3

Đường cong Bezier là phương pháp tiêu chuẩn trong đồ họa máy tính và robotics để tạo ra các đường cong trơn. Dựa trên nghiên cứu của *Suzuki et al. (2025)* và các tài liệu tham khảo chuyên ngành, đường cong Bezier bậc 3 được xác định bởi 4 điểm điều khiển P_0, P_1, P_2, P_3 .



Hình 3.10 : Đồ thị đường cong Bezier bậc 3 với 4 điểm điều khiển.

Phương trình tổng quát: Sử dụng đa thức Bernstein, phương trình quỹ đạo $\mathcal{B}(\tau)$ với biến thời gian chuẩn hóa $\tau \in [0, 1]$ được biểu diễn như sau:

$$\mathcal{B}(\tau) = \sum_{i=0}^3 \binom{3}{i} (1 - \tau)^{3-i} \tau^i P_i$$

Triển khai chi tiết:

$$\mathcal{B}(\tau) = (1 - \tau)^3 P_0 + 3(1 - \tau)^2 \tau P_1 + 3(1 - \tau) \tau^2 P_2 + \tau^3 P_3$$

Phân tích động học (Vận tốc và Gia tốc): Đạo hàm bậc nhất của phương trình Bezier cho ta vận tốc của bàn chân:

$$v(\tau) = \frac{d\mathcal{B}(\tau)}{d\tau} = 3(1 - \tau)^2 (P_1 - P_0) + 6(1 - \tau) \tau (P_2 - P_1) + 3\tau^2 (P_3 - P_2)$$

Ứng dụng: Mô hình Bezier cho phép tùy biến hình dạng quỹ đạo (ví dụ: hình thang cong hoặc hình chuông) chỉ bằng cách thay đổi tọa độ P_1 , P_2 , giúp robot thích nghi với địa hình cầu thang hoặc dốc nghiêng.

c. Mô hình hóa bằng Hàm điều hòa/Lượng giác

Đối với các hệ thống yêu cầu đáp ứng thời gian thực nhanh và tài nguyên vi điều khiển hạn chế, việc tính toán đa thức bậc cao như Bezier có thể gây trễ. Do đó, mô hình quỹ đạo dựa trên hàm lượng giác (Cycloid hoặc Ellipse) là một giải pháp thay thế hiệu quả.

Quỹ đạo được tách thành hai thành phần chuyển động độc lập trong hệ tọa độ chân:

1. Chuyển động dọc trục X (Tịnh tiến):

Mô phỏng chuyển động tịnh tiến đều hoặc tịnh tiến có giảm tốc ở hai đầu. Phương trình đơn giản nhất sử dụng hàm Cosine để làm mịn vận tốc:

$$x(\tau) = S_{offset} - \frac{S_L}{2} \cos(\pi\tau)$$

Trong đó:

- S_L là chiều dài bước (Stride Length) và τ đi từ $0 \rightarrow 1$.
- S_{offset} là độ lệch so với tâm quỹ đạo.
- Đạo hàm vận tốc: $\dot{x}(\tau) \propto \sin(\pi\tau)$. Tại $\tau=0$ và $\tau=1$, vận tốc $\dot{x}(\tau) = 0$, giúp triệt tiêu quán tính ngang khi tiếp đất.

2. Chuyển động dọc trục Z (Nâng/Hạ):

Sử dụng hàm Sin bán kỳ để tạo độ cao bước chân S_H :

$$z(\tau) = \{S_H \sin(\pi\tau), \text{ với } 0 \leq \tau \leq 1 \text{ (Pha lặn) } 0, \qquad \text{với } \tau \geq 1 \text{ (Pha đứng)}$$

Phân tích ưu/nhược điểm:

Ưu điểm: Khối lượng tính toán cực nhỏ (chỉ 2 phép tính lượng giác), dễ dàng cài đặt trên các vi điều khiển 32-bit (STM32, ESP32).

Nhược điểm: Vận tốc tiếp đất theo phương Z, $\dot{z}(\tau)$ tại $\tau=1$ có độ dốc lớn ($\cos(\pi) = -1$), tạo ra xung lực lớn hơn so với Bezier nếu không có cơ chế giảm chấn cơ khí.

d. So sánh và Lựa chọn mô hình cho Đồ án

Bảng 4: So sánh phương pháp Đường cong Bezier và Hàm lượng giác

Tiêu chí so sánh	Đường cong Bezier (Bậc 3)	Hàm lượng giác (Harmonic/Cycloid)
Độ phức tạp toán học	Cao (Đa thức bậc 3, nhiều phép nhân)	Thấp (Hàm lượng giác cơ bản)
Tính liên tục (C^n)	C^2 (Liên tục đến gia tốc)	C^1 (Liên tục đến vận tốc)
Khả năng tùy biến	Rất cao (Thay đổi điểm P_i)	Thấp (Cố định dạng Sin/Elip)
Tải trọng tính toán	Nặng (Yêu cầu FPU mạnh)	Nhẹ (Phù hợp mọi MCU)

Tiêu chí so sánh	Đường cong Bezier (Bậc 3)	Hàm lượng giác (Harmonic/Cycloid)
Phù hợp địa hình	Địa hình phức tạp, cầu thang	Địa hình phẳng, gồ ghề nhẹ

Kết luận: Trong phạm vi đồ án nghiên cứu chế tạo robot "Spot Dog", ưu tiên sự ổn định hệ thống và khả năng đáp ứng thời gian thực của vòng điều khiển. Mặc dù mô hình Bezier mang lại đặc tính động học lý tưởng hơn, nhưng Mô hình Hàm lượng giác (Mục c) được lựa chọn áp dụng cho giải thuật điều khiển chính. Lý do lựa chọn bao gồm:

Đơn giản hóa quá trình giải Động học ngược.

Phù hợp với đặc tính phần cứng của động cơ servo (RC Servo) vốn có độ trễ nhất định, việc sử dụng quỹ đạo quá phức tạp không mang lại hiệu quả rõ rệt về mặt thực tế.

Vẫn đảm bảo quỹ đạo hình vòm cần thiết để robot di chuyển ổn định với dáng đi Trot.

3.4 Tổng quan về hệ thống truyền động và giao tiếp không dây

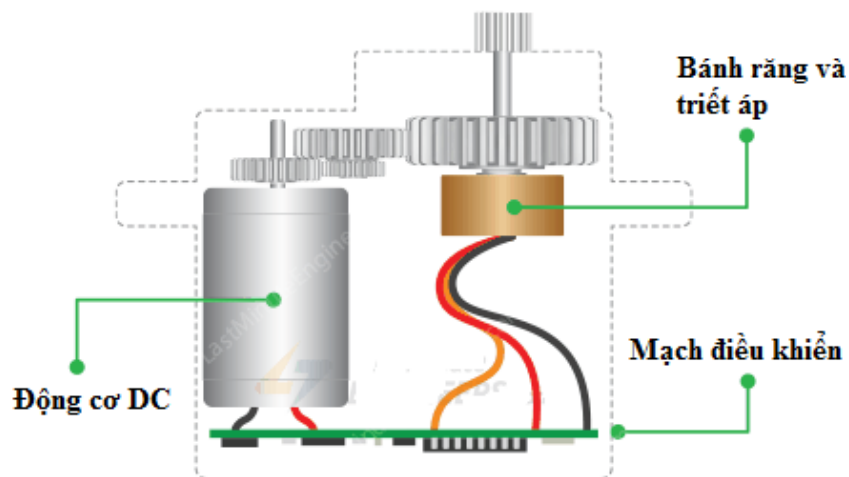
Để hiện thực hóa các thuật toán quỹ đạo và dáng đi đã trình bày ở mục 3.3, hệ thống robot yêu cầu sự phối hợp chính xác giữa cơ cấu chấp hành và kênh truyền thông tin. Phần này trình bày cơ sở lý thuyết về động cơ Servo và chuẩn giao tiếp Bluetooth.

3.4.1 Cơ sở lý thuyết điều khiển động cơ Servo

Trong các robot di động cỡ nhỏ và trung bình, động cơ RC Servo (Radio Control Servo) là lựa chọn phổ biến nhất nhờ tích hợp sẵn bộ điều

khiển vị trí vòng kín (Closed-loop position control) bên trong một thiết kế nhỏ gọn.

a. Cấu trúc và Nguyên lý hoạt động: Một động cơ Servo tiêu chuẩn bao gồm 4 thành phần chính:



Hình 3.11 : Cấu tạo và các thành phần chính của động cơ Servo

Động cơ DC (DC Motor).

Hộp giảm tốc: Tăng mô-men xoắn và giảm tốc độ vòng quay.

Biến trở hồi tiếp: Đóng vai trò cảm biến vị trí góc trục quay.

Mạch điều khiển tích hợp: So sánh tín hiệu đặt và tín hiệu hồi tiếp để điều khiển động cơ.

Nguyên lý hoạt động dựa trên cơ chế hồi tiếp âm (Negative Feedback). Mạch điều khiển liên tục so sánh vị trí thực tế của trục (đọc từ biến trở) với vị trí mong muốn (tín hiệu vào). Sai số giữa hai giá trị này được khuếch đại để lái động cơ DC quay theo chiều làm giảm sai số về 0.

b. Phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM): Góc quay của trục servo θ_{out} được điều khiển bằng tín hiệu xung PWM. Khác với điều khiển tốc độ động cơ DC thông thường (thay đổi Duty Cycle để đổi điện áp trung bình), servo sử dụng độ rộng của xung dương (T_{on}) trong một chu kỳ cố định để xác định vị trí góc.

Chu kỳ tín hiệu (T): Tiêu chuẩn công nghiệp cho RC Servo thường là $20ms$ (tần số $f = 50Hz$).

Độ rộng xung (T_{on}): Thay đổi trong khoảng từ $0.5ms$ đến $2.5ms$ (hoặc $1ms - 2ms$ tùy hãng sản xuất).

Mối quan hệ tuyến tính giữa độ rộng xung điều khiển T_{on} và góc quay θ được mô hình hóa bởi phương trình:

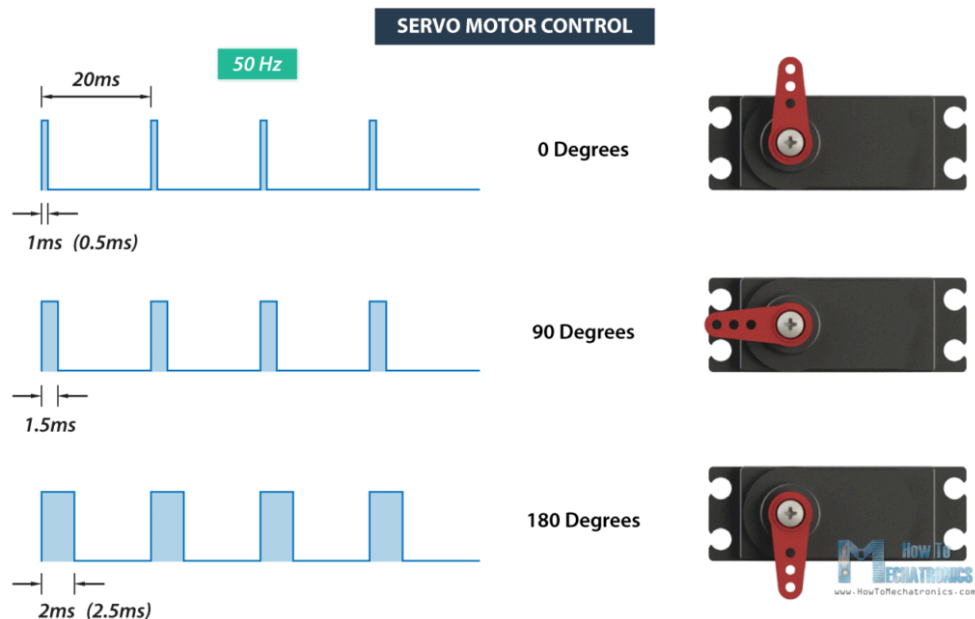
$$T_{on}(\theta) = T_{min} + \frac{\theta - \theta_{min}}{\theta_{max} - \theta_{min}} \times (T_{max} - T_{min})$$

Trong đó:

θ : Góc quay mong muốn (độ).

T_{min}, T_{max} : Độ rộng xung tương ứng với góc nhỏ nhất và lớn nhất (Ví dụ: $0.5ms$ ứng với 0° và $2.5ms$ ứng với 180°).

$\theta_{min}, \theta_{max}$: Giới hạn góc quay cơ khí của Servo ($0^\circ - 180^\circ$).



Hình 3.12 : Nguyên lý điều khiển góc quay của Servo bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM).

Từ phương trình trên, vi điều khiển sẽ tính toán giá trị nạp vào bộ Timer/Counter để tạo ra xung T_{on} chính xác tương ứng với góc khớp θ_{koint} thu được từ bài toán động học ngược (IK).

3.4.2 Giao thức truyền thông không dây Bluetooth

Để điều khiển robot từ xa và tinh chỉnh tham số đáng đi theo thời gian thực, hệ thống sử dụng chuẩn giao tiếp không dây Bluetooth.

a. Chuẩn giao tiếp IEEE 802.15.1

Bluetooth là chuẩn công nghệ không dây tầm ngắn hoạt động ở băng tần ISM 2.4GHz. Trong phạm vi đề án, chúng tôi sử dụng cấu hình SPP (Serial Port Profile). Đây là cấu hình cho phép thiết lập kênh truyền dữ liệu nối tiếp ảo thay thế cho cáp RS-232 truyền thông.

Ưu điểm của SPP trong điều khiển robot:

Độ trễ thấp.

Dễ dàng giao tiếp với vi điều khiển qua giao thức UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).

b. Ghép nối với Vi điều khiển qua UART

Module Bluetooth giao tiếp với vi xử lý trung tâm thông qua hai đường dây tín hiệu:

TX (Transmit): Truyền dữ liệu.

RX (Receive): Nhận dữ liệu.

Tốc độ truyền dữ liệu (Baud rate) cần được đồng bộ hóa giữa thiết bị phát và thiết bị thu. Công thức tính tốc độ truyền bit:

$$Baud\ rate = \frac{1}{T_{bit}}\ (bit/s)$$

Với đồ án này, tốc độ baud tiêu chuẩn được lựa chọn là 9600 bps để đảm bảo độ ổn định và giảm thiểu lỗi bit.

c. Cấu trúc gói tin điều khiển (Data Packet Structure)

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tránh việc robot thực thi sai lệnh do nhiễu, dữ liệu truyền đi dựa trên luồng ký tự ASCII định sẵn.

3.5 Lý thuyết đo lường quán tính và cân bằng thân robot

Trong quá trình di chuyển, việc duy trì thân robot ở tư thế nằm ngang (phương song song với mặt đất) là yếu tố then chốt để đảm bảo độ ổn định và

tránh lật đổ. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống cần tích hợp cảm biến đo lường quán tính (IMU) và áp dụng các thuật toán xử lý tín hiệu phù hợp.

3.5.1 Nguyên lý đo lường góc nghiêng

Trạng thái cân bằng của robot được xác định bởi hai góc Euler trong hệ tọa độ gắn liền với thân:

- Góc Roll (ϕ): Góc nghiêng quanh trục dọc thân robot (Trục X - Nghiêng trái/phải).
- Góc Pitch (θ): Góc nghiêng quanh trục ngang thân robot (Trục Y - Nghiêng trước/sau).

Để đo đạc các góc này, đồ án sử dụng cảm biến quán tính 6 trục (6-DOF IMU), bao gồm:

- Gia tốc kế (Accelerometer): Đo vector trọng trường g . Góc nghiêng tĩnh có thể được tính bằng hàm lượng giác:

$$\phi_{acc} = \left(\frac{a_y}{a_z} \right); \quad \theta_{acc} = \left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}} \right);$$

Trong đó:

a_x, a_y, a_z : Là giá trị hình chiếu của vectơ trọng lực lên 3 trục tọa độ gắn liền với cảm biến (X,Y,Z).

- Con quay hồi chuyển (Gyroscope): Đo vận tốc góc quay (ω). Góc nghiêng động được tính bằng tích phân theo thời gian:

$$\theta_{gyro} = \int \omega. dt$$

3.5.2 Giải thuật lọc bù (Complementary Filter)

Do gia tốc kế rất nhạy với nhiễu rung động (khi robot bước đi) và con quay hồi chuyển bị trôi (drift) theo thời gian, đồ án áp dụng **Bộ lọc bù** để kết hợp ưu điểm của hai cảm biến này. Đây là phương pháp phổ biến trong các hệ thống nhúng do chi phí tính toán thấp.

Phương trình bộ lọc trong miền thời gian rời rạc:

$$\theta_k = \alpha. (\theta_{k-1} + \omega_{gyro} \cdot \Delta t) + (1 - \alpha) \theta_{acc}$$

Trong đó:

α : Hệ số lọc (thường chọn 0.96 - 0.98) đóng vai trò như bộ lọc thông thấp cho gia tốc kế và thông cao cho Gyro.

Δt : Chu kỳ lấy mẫu của vi điều khiển.

3.5.3 Mô hình hình học điều khiển cân bằng

Khác với robot bánh xe sử dụng momen động cơ để cân bằng, robot bốn chân thực hiện cân bằng thông qua phương pháp Động học. Nguyên lý cơ bản là điều chỉnh chiều cao đặt (z) của các chân để bù lại độ nghiêng của mặt sàn.

Xét mô hình hình học phẳng của robot với chiều dài thân L và chiều rộng W. Khi thân robot bị nghiêng các góc ϕ (Roll) và θ (Pitch), lượng dịch chuyển chiều cao Δz cần thiết tại mỗi chân được tính toán như sau:

$$\{\Delta z_{front} = \frac{L}{2} \cdot \tan \theta \quad \Delta z_{side} = \frac{W}{2} \cdot \tan \phi\}$$

Tổng hợp lại cho 4 chân:

$$\text{Chân Trước - Trái (FL): } \Delta z_{FL} = - \Delta z_{side} - \Delta z_{front}$$

$$\text{Chân Trước - Phải (FR): } \Delta z_{FR} = + \Delta z_{side} - \Delta z_{front}$$

$$\text{Chân Sau - Trái (BL): } \Delta z_{RL} = - \Delta z_{side} + \Delta z_{front}$$

$$\text{Chân Sau - Phải (BR): } \Delta z_{RF} = + \Delta z_{side} + \Delta z_{front}$$

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

4.1 Tổng quan về kiến trúc hệ thống

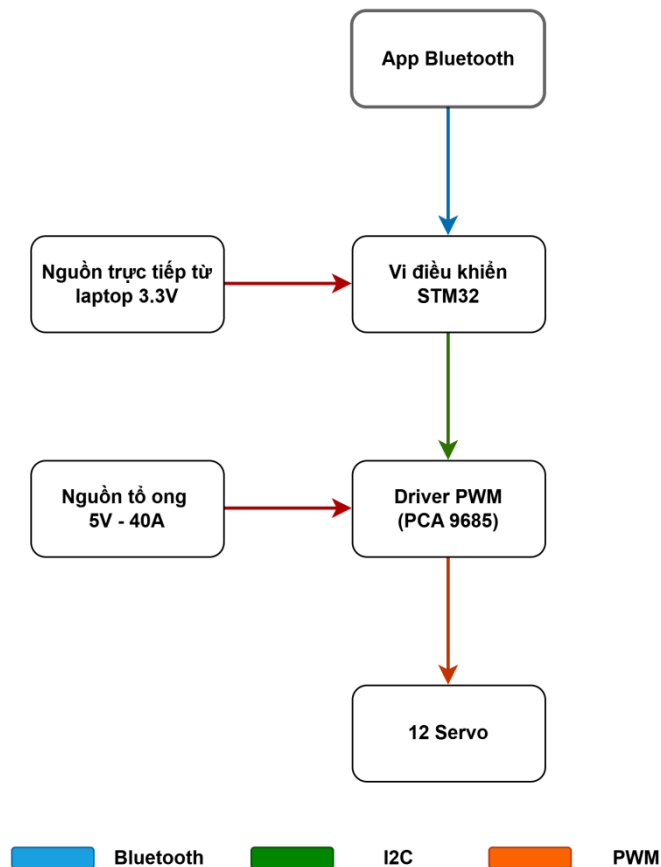
Hệ thống robot bốn chân được thiết kế theo cấu hình 12 bậc tự do, mô phỏng cơ chế vận động sinh học của động vật bốn chân. Kiến trúc tổng thể được xây dựng dựa trên nguyên tắc module hóa, đảm bảo sự tách biệt chức năng và tương tác chặt chẽ giữa ba phân hệ chính:

Khối Cơ khí: Đóng vai trò khung xương chịu lực và tạo hình chuyển động.

Phân hệ Điện – Điện tử: Hệ thống thần kinh cung cấp năng lượng và truyền dẫn tín hiệu điều khiển.

Phân hệ Giải thuật: Bộ não xử lý tính toán quỹ đạo và điều phối đáng đi.

Sơ đồ kết nối phần cứng của hệ thống được mô tả tại Hình 4.1.



Hình 4.1: Sơ đồ kết nối phần cứng mô hình thực nghiệm

4.2 Thiết kế và chế tạo cơ khí

4.2.1 Thiết kế phần thân của robot

Phần thân của robot bốn chân là thành phần trung tâm của toàn bộ cấu trúc robot. Bốn chân được nối với nhau qua thân nên thiết kế thân robot cần phải đáp ứng các yêu cầu sau.

Đầu tiên: Cần có đủ sức mạnh để đảm bảo rằng sẽ không có biến dạng, gãy xương, v.v. trong quá trình đi bộ.

Thứ hai: Để vận động khéo léo và tiết kiệm năng lượng, phần thân phải được thiết kế càng nhẹ càng tốt. Hơn nữa, cần có đủ không gian bên trong thân robot bốn chân để lắp đặt động cơ, bảng điều khiển và các bộ phận khác.

Cuối cùng: 12 động cơ servo được gắn trên các khớp chân của robot với yêu cầu phải có thiết kế chuyên dụng, phù hợp và khả năng tiếp cận hệ thống dây điện, vì chúng chuyển động liên tục so với phần thân khi robot bốn chân bước đi hoặc chạy bộ.

Mô hình 3D của cấu trúc thân robot bốn chân được thể hiện trong Hình 3.5 bên dưới.



Hình 4.2 Thiết kế phần thân của robot

4.2.2 Thiết kế phần hông và chân của robot

Phần hông và chân là phần chịu toàn bộ trọng lượng của robot. Vì vậy thiết kế phần hông và chân của robot cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Đầu tiên: Các chi tiết cần phải có độ cứng nhất định bên cạnh đó vật liệu cấu thành nên phải nhẹ không được quá nặng.

Tiếp đó: Việc lắp ghép các chi tiết phải đảm bảo các mối ghép phải chắc chắn và trơn tru, không cản trở chuyển động của robot. Việc gá động cơ cần phải chắc chắn để trong quá trình làm việc không để động cơ rung lắc gây ảnh hưởng đến hoạt động của robot. Phần bàn chân phải có ma sát với mặt đất.

Cuối cùng: Lắp đặt các thiết bị đo sao cho kết quả trả về bộ điều khiển là chính xác và không bị nhiễu.

Mỗi chân robot được mô hình hóa gồm 3 khâu nối tiếp, tương ứng với 3 bậc tự do (3-DOF):

Khâu Hông (Coxa): Khớp xoay ngang, cho phép chân mở rộng/thu hẹp biên độ ngang (Abduction/Adduction).

Khâu Đùi (Femur): Khớp xoay dọc trên, chịu mô-men lực lớn nhất để nâng thân robot.

Khâu Cẳng chân (Tibia): Khớp xoay dọc dưới, tạo biên dạng bước đi và tiếp xúc mặt sàn.

Tỷ lệ chiều dài các khâu L_2 (Đùi) và L_3 (Cẳng chân) được tính toán tối ưu hóa dựa trên phân tích không gian làm việc, đảm bảo điểm tác động cuối có thể vươn tới các vị trí (x, y, z) mong muốn mà không gặp điểm kỳ dị.



Hình 4.3 Mô hình thiết kế 3D của robot

4.2.3 Lựa chọn vật liệu và công nghệ chế tạo

Để đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ trọng lượng/độ bền và khả năng tùy biến nhanh, công nghệ in 3D FDM (Fused Deposition Modeling) được lựa chọn.

Vật liệu in: Nhựa PLA+ (Polylactic Acid Plus). Đây là vật liệu sinh học có độ cứng vững cao hơn PLA thường, ít bị cong vênh, phù hợp cho các chi tiết khung vỏ.

Thông số gia công: Mật độ điền đầy (Infill) được thiết lập 20% cho phần thân vỏ.

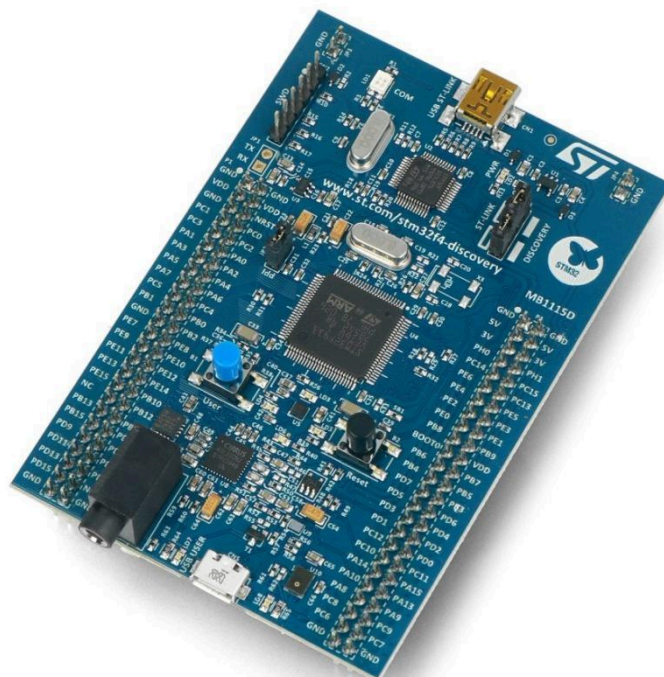
Đầu chân (Foot tip): Thiết kế dạng bán cầu, bọc vật liệu cao su hoặc TPU để tăng hệ số ma sát khi di chuyển.

4.3 Thiết kế hệ thống Điện - Điện tử

Hệ thống điện được thiết kế theo kiến trúc phân tán, tách biệt mạch điều khiển và mạch động lực để triệt tiêu nhiễu động cơ.

4.3.1 Khối xử lý trung tâm

Đồ án sử dụng Vi điều khiển STM32F411E- DISCOVERY làm bộ não trung tâm.



Hình 4.4 Kit STM32F411E- DISCOVERY

Kit STM32F411E-DISCOVERY (32F411EDISCOVERY) là bo mạch phát triển được STMicroelectronics thiết kế nhằm hỗ trợ việc đánh giá và lập trình vi điều khiển STM32F411 trong dòng STM32F4. Bo sử dụng MCU STM32F411VET6 với nhân ARM Cortex-M4 tích hợp đơn vị tính toán dấu chấm động (FPU), tốc độ tối đa 100 MHz, cùng với bộ nhớ 512 KB Flash và 128 KB SRAM, đáp ứng tốt các ứng dụng thời gian thực và xử lý tín hiệu. Trên bo tích hợp mạch nạp và debug ST-LINK/V2-B, cho phép nạp chương trình trực tiếp qua USB và hỗ trợ đầy đủ giao thức SWD.

Tính năng nổi bật phục vụ phát triển ứng dụng

Kit STM32F411E-DISCOVERY được thiết kế tối ưu cho việc học tập, nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhúng. Một số tính năng quan trọng bao gồm:

- Hỗ trợ lập trình và debug mạnh mẽ: ST-LINK/V2-B hoạt động ổn định, tương thích hoàn toàn với STM32CubeIDE, Keil, IAR và các công cụ phát triển phổ biến.
- Tích hợp nhiều cảm biến: Giúp thử nghiệm các thuật toán IMU, lọc Kalman, nhận diện chuyển động, cảm biến từ trường, thu âm, xử lý âm thanh cơ bản.
- Khả năng xử lý mạnh với Cortex-M4 + FPU: Phù hợp cho các ứng dụng điều khiển động cơ, điều khiển robot, xử lý tín hiệu, phân tích dữ liệu cảm biến và mô hình điều khiển PID.
- USB OTG Full-Speed: Cho phép thiết kế ứng dụng USB Device (CDC, HID, Audio...) hoặc thiết bị chủ tùy nhu cầu.
- Hệ sinh thái phần mềm mạnh: Hỗ trợ STM32CubeMX, HAL Library, firmware examples giúp giảm thời gian phát triển.
- Nhiều chân mở rộng I/O: Dễ dàng kết nối servo, cảm biến siêu âm, I²C, SPI, màn hình TFT/OLED, mô-đun Bluetooth, WiFi, PCA9685...
- Hoạt động độc lập: Chỉ cần cắm USB là có thể lập trình và chạy ứng dụng ngay, phù hợp cho phòng thí nghiệm và nghiên cứu.

Vai trò: STM32 chịu trách nhiệm thực thi toàn bộ giải thuật Động học ngược và Bộ tạo quỹ đạo trong thời gian thực. Khả năng tính toán số thực của STM32 vượt trội hơn so với các dòng 8-bit như Arduino Uno, đảm bảo chu kỳ điều khiển mượt mà ($T \approx 20ms$).

4.3.2 Khối điều khiển động cơ (PWM Driver)

Do hệ thống sở hữu 12 động cơ servo, việc sử dụng trực tiếp các chân Timer của vi điều khiển là không tối ưu về tài nguyên. Giải pháp được chọn là sử dụng Module mở rộng PCA9685.

Giao tiếp: I2C. STM32 chỉ cần 2 dây tín hiệu (SCL-PB8, SDA-PB9) để điều khiển toàn bộ 12 kênh servo.

Đặc điểm: PCA9685 cung cấp tín hiệu PWM 12-bit, cho phép điều khiển góc quay servo mịn hơn, giảm hiện tượng rung lắc (jitter) ở vị trí tĩnh.



Hình 4.5 Driver Servo PCA 9685

PCA9685 là bộ tạo xung PWM 16 kênh do hãng NXP sản xuất, được sử dụng rộng rãi trong điều khiển servo, LED hoặc các thiết bị cần tín hiệu điều chế độ rộng xung. Module sử dụng giao tiếp I²C giúp giảm số chân điều khiển từ vi điều khiển, đặc biệt phù hợp trong các hệ thống cần điều khiển nhiều động cơ servo như robot bốn chân, cánh tay robot hoặc hệ thống cơ điện tử phức tạp.

Thông số kỹ thuật của PCA9685:

- 16 kênh PWM độc lập, độ phân giải 12-bit (4096 mức).
- Giao tiếp chuẩn I²C, tốc độ lên tới 1 MHz (Fast-mode).
- Tần số PWM có thể điều chỉnh từ 40 Hz đến 1000 Hz, phù hợp cho servo điều khiển RC (50–333 Hz).
- Có oscillator nội 25 MHz, không phụ thuộc vào xung từ MCU.
- Điện áp logic: 3.3 V – 5 V, tương thích với STM32.
- Điện áp cấp cho servo (V+): 5 V – 6 V (tùy loại servo).

- Dòng mỗi kênh được giới hạn bởi servo, không bởi PCA9685.
- Hỗ trợ thiết lập địa chỉ I²C bằng 6 chân ADDR, tối đa 62 địa chỉ khác nhau.
- Có chân OE dùng để tắt toàn bộ kênh PWM khi cần thiết.

Tính năng nổi bật trong ứng dụng điều khiển servo:

- Điều khiển nhiều servo cùng lúc mà không chiếm tài nguyên timer của STM32.
- Giảm tải CPU, giúp hệ thống tập trung vào tính toán IK, xử lý cảm biến, hoặc điều khiển cao cấp.
- Độ chính xác cao nhờ bộ tạo xung nội ổn định, hạn chế jitter thường gặp khi tạo PWM bằng phần mềm.
- Dễ mở rộng, ghép nhiều module để điều khiển hàng trăm servo mà không thay đổi firmware trên vi điều khiển.
- Cấu trúc an toàn, tách biệt nguồn servo và logic, tránh gây nhiễu hoặc reset MCU khi servo tải nặng.
- Phù hợp với robot động, robot bốn chân, cánh tay robot, module gimbal, mô hình tự động hóa và các hệ thống servo nhiều trục.

4.3.3 Khối chấp hành

Sử dụng 12 động cơ RC Servo MG996R.



Hình 4.6 Servo MG966R

Thông số kỹ thuật chi tiết của servo:

- Chung loại: Analog RC Servo
- Điện áp hoạt động: 4.8 – 6.6 VDC
- Góc quay: 0 – 180°
- Lực kéo:
 - 3.5 kg·cm tại 4.8 V (dòng tối đa 1.5 A)
 - 5.5 kg·cm tại 6.0 V (dòng tối đa 1.5 A)
- Tốc độ quay:
 - 0.17 s/60° tại 4.8 V (không tải)
 - 0.13 s/60° tại 6.0 V (không tải)
- Kích thước: 40 mm × 20 mm × 43 mm
- Trọng lượng: 55 g
- Kiểu điều khiển: PWM 50 Hz, độ rộng xung khoảng 500–2500 μs

Tính năng nổi bật:

- Hoạt động ổn định với tín hiệu PWM tiêu chuẩn, tương thích trực tiếp với driver PCA9685 và vi điều khiển STM32.
- Độ phân giải điều khiển tốt, phù hợp cho cơ cấu cần điều khiển vị trí chính xác ở góc xoay 180°.
- Lực kéo trung bình, thích hợp cho robot bốn chân mini, robot cánh tay nhẹ và các mô hình cơ điện tử.
- Tốc độ đáp ứng nhanh, hỗ trợ thiết kế chuyển động mượt trong hệ IK hoặc điều khiển PID.
- Nguồn hoạt động linh hoạt (4.8–6.6 V), dễ kết hợp với nguồn servo 5–6 V phổ biến.
- Kích thước tiêu chuẩn và trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt vào nhiều mô-đun cơ khí.

4.3.4 Module giao tiếp Bluetooth HC-05

HC-05 là thiết bị Bluetooth tốt nhất sử dụng giao thức truyền thông UART. HC-05 Bluetooth có nhiều tính năng khác biệt so với tất cả các thiết bị Bluetooth khác vì có nhiều chân và chức năng. Module thường sử dụng giao tiếp nối tiếp UART với các chân TX và RX ở tốc độ baud 9600bps. Có giao tiếp truyền dữ liệu hai chiều và có thể hoạt động như một slave và master. Module 32 Bluetooth chỉ cung cấp khả năng giao tiếp trong khoảng cách ngắn do có giới hạn, hầu hết do đảm bảo tốc độ và tính bảo mật của nó.

Ở chế độ mặc định, HC-05 BT sẽ hoạt động như Slave. Bằng cách sử dụng mật khẩu mặc định, thiết bị sẽ được kết nối. Mật khẩu mặc định: 1234 hoặc 0000.



Hình 4.7 Module Bluetooth HC-05

Thông số kỹ thuật:

- HC05 tuân theo giao thức “Bluetooth V2.0 + EDR” (EDR là viết tắt của Tốc độ dữ liệu nâng cao).
- Tần số hoạt động của nó là Băng tần ISM 2,4 GHz.
- HC05 sử dụng hệ thống Bluetooth CSR Bluecore 04-chip đơn bên ngoài với công nghệ CMOS.
- Mô-đun này tuân theo giao thức chuẩn 802.15.1 của IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- Kích thước của HC-05 là 12,7mmx27mm.
- Điện áp hoạt động của module là 5V.
- Module gửi và nhận dữ liệu bởi UART, cũng được sử dụng để thiết lập tốc độ truyền.
- Module có độ nhạy -80dBm.
- Module này cũng sử dụng (FHSS), một kỹ thuật mà tín hiệu vô tuyến được gửi ở các mức tần số khác nhau.
- Module này có khả năng hoạt động như một chế độ Master / Slave.

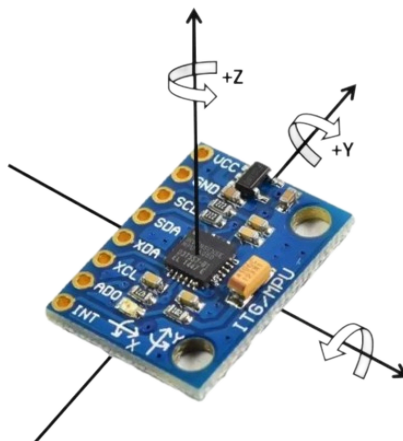
- Module này có thể dễ dàng kết nối với máy tính xách tay hoặc điện thoại di động qua Bluetooth.

Nguyên lý hoạt động:

- Module có 2 chế độ làm việc (có thể lựa chọn chế độ làm việc bằng cách thay đổi trạng thái chân 34 KEY).
- Tự động kết nối, đáp ứng theo lệnh: khi làm việc ở chế độ này, các bạn có thể gửi các lệnh AT để giao tiếp với module.
- Module HC05 có thể nhận 1 trong 3 chức năng: Master, Slave, Loopback (có thể lựa chọn các chức năng bằng lệnh AT).
- Giao tiếp với module bằng giao tiếp nối tiếp không đồng bộ qua 2 đường RX và TX, vì vậy các bạn có thể sử dụng PC với chuẩn RS232 hoặc các dòng vi điều khiển để giao tiếp.
- Bằng cách thay đổi trạng thái chân 34 (KEY), bạn có thể cấu hình chế độ hoạt động cho module.
- Để module làm việc ở chế độ kết nối tự động: KEY phải ở trạng thái Floating (trạng thái không kết nối).
- Để module làm việc ở chế độ đáp ứng theo lệnh: KEY = '0' (kết nối xuống đất), cấp nguồn cho module và chuyển KEY = '1' (kết nối lên VCC) lúc này có thể sử dụng các lệnh AT để giao tiếp.

4.3.5 Tích hợp module cảm biến quán tính

Để thu thập dữ liệu góc nghiêng, hệ thống tích hợp module MPU6050.



Hình 4.8 Module MPU6050

Vị trí lắp đặt: Cảm biến được bố trí cố định tại trọng tâm hình học (Geometric Center) của robot. Việc này nhằm giảm thiểu sai số do lực quán tính ly tâm khi robot thực hiện các chuyển động quay.

Giao tiếp phần cứng: Module sử dụng giao tiếp I2C, kết nối song song với module PCA9685 vào hai chân PB6 (SCL) và PB7 (SDA) của vi điều khiển STM32.

4.3.6 Hệ thống nguồn

Để đảm bảo robot hoạt động ổn định trong quá trình thử nghiệm, hệ thống nguồn được thiết kế tách biệt giữa nguồn động lực và nguồn điều khiển.

a. Nguồn Động lực

Hệ thống sử dụng bộ nguồn xung công nghiệp (Switching Power Supply - thường gọi là nguồn tổ ong) để cấp điện cho 12 động cơ Servo.

Thông số kỹ thuật:

Điện áp đầu vào: 110V/220V AC.

Điện áp đầu ra: 5V DC.

Dòng điện định mức: 40A.

Công suất cực đại: $P = U \cdot I = 5V \cdot 40A = 200W$.

b. Tính toán và Lựa chọn công suất:

Việc lựa chọn nguồn 40A được dựa trên tính toán dòng điện tiêu thụ của 12 động cơ servo MG996R:

Dòng điện không tải (Running current): 500mA - 900mA/ servo.

Dòng điện khởi động/giữ tải (Stall current): Khoảng 1.5A / servo (tại 6V).

Trong trường hợp xấu nhất khi robot khởi động hoặc thực hiện động tác nâng toàn thân, giả sử cả 12 servo đều chịu tải lớn, tổng dòng điện tức thời (I_{total}) là:

$$I_{total} = N_{servo} \times I_{stall} = 12 \times 1.5 = 18A$$

Để đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho linh kiện, hệ số an toàn (k) thường được chọn từ 1.2 đến 1.5.

$$I_{source} \geq I_{total} \times k = 18 \times 1.5 = 27A$$

Kết luận: Việc lựa chọn nguồn 5V - 40A là phù hợp, đảm bảo cung cấp đủ dòng điện ngay cả khi robot hoạt động ở công suất cực đại mà không gây sụt áp làm reset vi điều khiển.

c. Ưu điểm trong mô hình thực nghiệm:

Mặc dù làm robot trở thành dạng "có dây", việc sử dụng nguồn tổ ong 40A trong giai đoạn phát triển giải thuật mang lại các ưu điểm:

- Ổn định: Dòng điện đầu ra phẳng, ít nhiễu hơn so với pin khi gần cạn.
- Liên tục: Cho phép chạy thử nghiệm (Debug) hàng giờ liền mà không lo hết pin hay phải sạc lại liên tục.
- An toàn: Có cơ chế bảo vệ quá tải và ngắn mạch tích hợp sẵn.

4.4 Thiết kế giải thuật và phần mềm điều khiển

Hệ thống phần mềm nhúng được phát triển trên môi trường STM32CubeIDE, sử dụng thư viện chuẩn HAL (Hardware Abstraction Layer) để đảm bảo khả năng truy xuất phần cứng tin cậy và tính di động của mã nguồn. Kiến trúc phần mềm được thiết kế theo mô hình Thời gian thực, trong đó các tác vụ điều khiển động học được đồng bộ hóa chặt chẽ với chu kỳ lấy mẫu của hệ thống.

4.4.1 Kiến trúc phần mềm

Để giải quyết bài toán điều khiển robot 12 bậc tự do với tài nguyên vi điều khiển STM32F103, đồ án áp dụng kiến trúc Hướng sự kiện (Event-driven) kết hợp với ngắt định thời.

a. Cấu hình Tài nguyên Hệ thống (System Resource Allocation):

System Core: Vận hành ở xung nhịp tối đa 72MHz để tối ưu hóa năng lực tính toán số thực (Floating-point arithmetic) cho các thuật toán lượng giác.

Control Loop Timer (TIM2): Được cấu hình tạo ngắt định kỳ với tần số $f = 50\text{Hz}$ ($T = 20\text{ms}$). Đây là "nhịp tim" của hệ thống, nơi toàn bộ quy trình tính toán quỹ đạo và Động học ngược (IK) được thực thi.

Communication Interface (UART1 & DMA): Sử dụng cơ chế truy cập bộ nhớ trực tiếp (Direct Memory Access - DMA) cho việc nhận dữ liệu, giúp giải phóng CPU khỏi các tác vụ chờ đợi tín hiệu vào/ra, đảm bảo chu trình điều khiển động cơ không bị gián đoạn.

b. Cơ chế quản lý chế độ vận hành:

Thay vì hoạt động theo một chu trình cố định, hệ thống được thiết kế linh hoạt với các chế độ vận hành riêng biệt. Các chế độ chính bao gồm:

- INIT: Ngay sau khi cấp nguồn, vi điều khiển thực hiện chuỗi lệnh cấu hình ngoại vi và đưa các khớp servo về góc trung gian (Home Position) một cách từ từ để tránh dòng khởi động đột ngột.
- IDLE: Robot duy trì tư thế đứng cân bằng, các động cơ được cấp xung giữ (Holding Torque) nhưng không thực hiện tính toán quỹ đạo. Hệ thống tập trung tài nguyên để quét tín hiệu từ module Bluetooth.
- LOCOMOTION: Khi nhận lệnh điều hướng, hệ thống kích hoạt bộ tạo quỹ đạo thời gian thực.
- ADJUSTMENT: Chế độ tinh chỉnh tư thế đứng (thay đổi độ cao, nghiêng thân) tại chỗ.

4.4.2 Giao thức truyền thông

Trong điều khiển robot thời gian thực, độ trễ truyền dẫn và thời gian xử lý gói tin là yếu tố then chốt. Đồ án đề xuất sử dụng Giao thức ánh xạ trực tiếp (Direct Mapping Protocol) dựa trên mã ASCII đơn.

a. Cơ chế xử lý tín hiệu:

Thay vì sử dụng các bộ đệm khung tin (Frame Buffer) phức tạp đòi hỏi thời gian phân tích cú pháp, hệ thống sử dụng cơ chế ngắt nhận ký tự đơn (Rx Interrupt).

Khi một byte dữ liệu D_{in} được gửi tới từ module Bluetooth, ngắt UART được kích hoạt.

Vi xử lý thực hiện ánh xạ trực tiếp D_{in} tới hành vi của robot thông qua bảng tra cứu (Lookup Table).

b. Lợi điểm kỹ thuật:

Phương pháp này giảm thiểu tối đa tài nguyên CPU dành cho việc xử lý chuỗi, dành trọn vẹn năng lực xử lý cho các thuật toán động học phức tạp trong chu kỳ 20ms.

4.4.3 Giải thuật điều khiển

Do hiện tượng sai lệch băng thông giữa tốc độ tính toán của vi điều khiển STM32 và tốc độ đáp ứng cơ học của servo MG996R, việc tính toán IK trực tuyến thường gây ra các bước chuyển động vi mô nằm trong vùng chết của servo, dẫn đến hiện tượng rung giật. Để giải quyết vấn đề này, đồ án áp dụng chiến lược Tính toán Động học ngược Ngoại tuyến.

a. Nguyên lý: Toàn bộ chu trình bước đi được mô phỏng và tính toán trước trên máy tính. Kết quả là tập hợp các góc quay tối ưu cho 12 khớp, đảm bảo tính liên tục và trơn mượt.

b. Rời rạc hóa: Chu kỳ bước đi được chia thành N mẫu rời rạc. Số lượng mẫu này được lựa chọn dựa trên thực nghiệm để cân bằng giữa độ mịn của chuyển động và khả năng của động cơ.

4.4.4 Hiện thực hóa dáng đi bằng bảng tra

Dữ liệu góc khớp được lưu trữ trong bộ nhớ Flash của STM32 dưới dạng mảng hằng số.

Hệ thống sử dụng biến đếm `gait_tick` tăng dần trong mỗi chu kỳ ngắt Timer (20ms).

Đồng bộ pha Trot:

- Nhóm chân 1 (FL & RR): Đọc góc tại chỉ số $idx = gait_tick$.
- Nhóm chân 2 (FR & RL): Đọc góc tại chỉ số đối xứng $idx = (gait_tick + N/2) \% N$.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Kết quả chế tạo và lắp ráp mô hình

Sau quá trình thiết kế, gia công và tích hợp hệ thống, đồ án đã hoàn thiện trọn vẹn mô hình vật lý của robot bốn chân 12 bậc tự do.

5.1.1. Hoàn thiện các chi tiết cơ khí

Toàn bộ khung xương robot được chế tạo bằng công nghệ in 3D FDM với vật liệu PLA+. Các chi tiết sau khi in đạt độ chính xác kích thước cao, đảm bảo việc lắp ghép các khớp quay diễn ra trơn tru, không bị kẹt hay ma sát quá lớn.

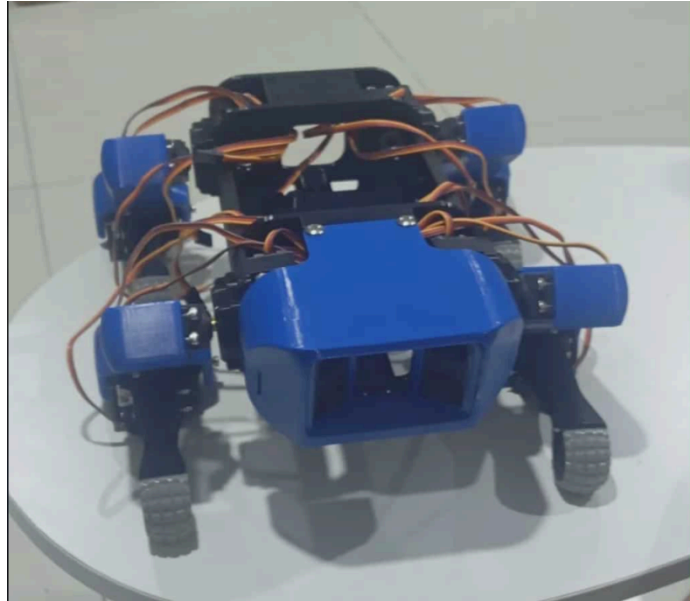
Khung thân: Được thiết kế dạng module, dễ dàng tháo lắp để bảo trì mạch điện bên trong.

Các khớp chân: Đảm bảo độ cứng vững, chịu được tải trọng của robot khi đứng và di chuyển.



Hình 5.1 Tập hợp các chi tiết cơ khí trước khi lắp ráp

5.1.2. Hoàn thiện lắp ráp



Hình 5.2 Mô hình robot hoàn thiện sau khi lắp ráp

5.2. Kết quả xây dựng hệ thống điều khiển

Đồ án đã hiện thực hóa thành công hệ thống điều khiển nhúng thời gian thực trên vi điều khiển STM32, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đề ra.

5.2.1. Về giải thuật điều khiển chuyển động

Hệ thống đã vận hành ổn định dựa trên chiến lược Điều khiển trong Không gian Khớp.

Độ mượt mà: Nhờ áp dụng phương pháp Bảng tra với các góc quay được tính toán trước, robot loại bỏ được các chuyển động giật cục do sai lệch băng thông xử lý.

Độ đồng bộ: 12 động cơ servo hoạt động phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo đúng pha của dáng đi Nước kiệu (Trot). Không xảy ra hiện tượng chân đá vào nhau hoặc mất nhịp.

5.2.2. Về giao tiếp và tương tác người dùng

Hệ thống giao tiếp không dây qua Bluetooth hoạt động tin cậy với giao thức ký tự đơn tối ưu hóa.

- Kết nối: Duy trì kết nối ổn định trong phạm vi thử nghiệm 10 mét.
- Độ trễ: Thời gian đáp ứng lệnh điều khiển tức thời ($<150\text{ms}$), mang lại trải nghiệm điều khiển thời gian thực tốt.

5.3. Kết quả vận hành thực tế

Robot đã thực hiện thành công các kịch bản vận động cơ bản trong môi trường thực nghiệm.

a. Thông số vận hành đạt được:

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 250mm x 200mm x 250mm (khi đứng).
- Trọng lượng tổng: 0.8 kg.
- Tốc độ di chuyển trung bình: 5 - 8 cm/s.

- Thời gian hoạt động liên tục: Khoảng 15-20 phút (trước khi nhiệt độ động cơ tăng cao)

b. Khả năng thực hiện dáng đi: Robot duy trì thăng bằng ổn khi thực hiện dáng đi Trot trên mặt phẳng. Các pha Lãng và pha Đứng diễn ra dứt khoát.

5.4. Đánh giá tổng quan và Hạn chế

Dựa trên các kết quả đạt được, đồ án đưa ra các đánh giá khách quan về mô hình:

1. Ưu điểm nổi bật:

- Giải pháp kỹ thuật hợp lý: Việc lựa chọn giải thuật Rời rạc hóa quỹ đạo và dùng Bảng tra là giải pháp tối ưu cho phần cứng vi điều khiển và servo phân khúc phổ thông.
- Tính hoàn thiện cao: Sản phẩm có kết cấu chắc chắn, thẩm mỹ.
- Nền tảng mở: Hệ thống phần cứng và phần mềm được thiết kế theo hướng module, dễ dàng nâng cấp cảm biến hoặc thay thế động cơ tốt hơn trong tương lai.

2. Các hạn chế tồn tại: Mặc dù đã hoạt động ổn định, hệ thống vẫn còn một số giới hạn do rào cản về thiết bị:

- Độ chính xác vị trí: Do độ rơ (backlash) của hộp số Servo MG996R, đầu bàn chân vẫn có sai số vị trí khoảng 2-3mm so với lý thuyết, gây ra rung động mạnh khi di chuyển.

- Khả năng thích nghi: Robot hiện tại di chuyển theo quy luật định trước. Tính năng tự cân bằng bằng IMU tuy đã có nền tảng dữ liệu nhưng chưa thể kích hoạt hoàn toàn trong lúc di chuyển do nhiễu rung động cơ khí quá lớn.
- Nhiệt độ: Động cơ servo nóng lên nhanh khi chịu tải trọng của robot trong thời gian dài.

5.5. Kết luận chương 5

Kết quả đạt được của chương 5 đã chứng minh tính đúng đắn của quy trình thiết kế và giải thuật đã đề xuất. Mô hình robot "Spot Dog" không chỉ dừng lại ở lý thuyết mô phỏng mà đã trở thành một sản phẩm vật lý hoàn chỉnh, có khả năng đi lại và điều khiển thực tế. Các kết quả này là tiền đề vững chắc để tiếp tục tối ưu hóa và phát triển các tính năng cao cấp hơn trong tương lai.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Tóm tắt kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo, đồ án "Nghiên cứu, Thiết kế và Chế tạo Robot Spot Dog điều khiển bằng Bluetooth" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Các kết quả cụ thể bao gồm:

6.1.1 Về mặt nghiên cứu lý thuyết:

Đã nghiên cứu và làm chủ cơ sở toán học về hệ thống robot bốn chân, đặc biệt là phương pháp giải bài toán Động học thuận và Động học ngược cho cấu trúc chân 3 bậc tự do.

Phân tích thành công đặc tính của các dáng đi sinh học, từ đó áp dụng dáng đi Nước kiệu và mô hình hóa quỹ đạo bàn chân dạng Elip bán phần để ứng dụng vào điều khiển.

6.1.2 Về mặt thiết kế và chế tạo:

Hoàn thiện mô hình cơ khí robot 12 bậc tự do (12-DOF) sử dụng công nghệ in 3D, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ cứng vững cho các khớp hoạt động.

Xây dựng thành công hệ thống phần cứng điện tử phân tán, kết hợp sức mạnh tính toán của vi điều khiển STM32, khả năng điều khiển đa kênh của PCA9685 và giao tiếp không dây qua Bluetooth HC-05.

6.1.3 Về mặt giải thuật và điều khiển:

Hiện thực hóa thành công thuật toán Động học ngược và Bộ tạo quỹ đạo trên vi điều khiển nhúng thời gian thực.

Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng điều khiển trên điện thoại thông minh.

6.1.4 Về mặt thử nghiệm:

Robot vận hành thực tế chứng minh có khả năng di chuyển, tuy chưa ổn định trên các bề mặt, thực hiện đúng các lệnh điều khiển và duy trì được tư thế cơ bản.

6.2. Các hạn chế và thiếu sót của mô hình

Bên cạnh các kết quả đạt được, do giới hạn về thời gian thực hiện đồ án, kinh phí chế tạo và các rào cản kỹ thuật khách quan, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

6.2.1. Hạn chế về cơ khí và phần cứng:

Độ rơ: Việc sử dụng động cơ RC Servo phân khúc phổ thông (MG996R) với hộp số kim loại gây ra độ rơ lớn tại các khớp. Điều này dẫn đến hiện tượng rung lắc thân khi robot đứng yên hoặc di chuyển chậm, làm giảm độ chính xác của đầu bàn chân.

Vấn đề nhiệt độ: Hệ thống tản nhiệt cho các động cơ và mạch điều khiển chưa được tối ưu. Robot chỉ hoạt động hiệu quả trong thời gian ngắn (10-15 phút) trước khi hiệu suất giảm do quá nhiệt.

6.2.2 Hạn chế về Giải thuật và Vận hành:

Quỹ đạo cứng: Robot sử dụng quỹ đạo Elip cố định, thiếu khả năng thích nghi. Khi gặp chướng ngại vật hoặc địa hình gồ ghề, robot dễ bị vấp do chân không tự động nâng cao hơn.

Điều khiển vòng hở: Robot chưa tích hợp cảm biến lực dưới bàn chân. Do đó, hệ thống không nhận biết được trạng thái tiếp đất thực tế mà chỉ di chuyển theo tính toán lý thuyết. Điều này khiến robot dễ mất thăng bằng khi bị trượt hoặc bước hụt.

Khả năng cân bằng: Tốc độ phản hồi của động cơ chưa đủ nhanh để thực hiện các thuật toán cân bằng động phức tạp khi có tác động ngoại lực mạnh.

6.3. Hướng phát triển trong tương lai

Để hoàn thiện robot hướng tới khả năng ứng dụng thực tiễn cao hơn, đề án đề xuất các hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo:

6.3.1. Nâng cấp Phần cứng:

Thay thế động cơ RC Servo bằng các loại Servo Serial Bus chuyên dụng cho robot. Loại động cơ này cung cấp phản hồi vị trí, tốc độ, dòng điện và nhiệt độ về vi điều khiển, cho phép thực hiện các thuật toán điều khiển lực.

Tích hợp cảm biến xúc giác hoặc công tắc hành trình dưới bàn chân để xác định chính xác thời điểm tiếp đất.

6.3.2 Tối ưu hóa Giải thuật:

Nghiên cứu áp dụng các mô hình tạo quỹ đạo cao cấp hơn như Đường cong Bezier để giảm thiểu xung lực va đập khi tiếp đất, giúp robot di chuyển mượt mà hơn (như đã phân tích lý thuyết tại Chương 3).

Phát triển bộ điều khiển cân bằng động MPC (Model Predictive Control) hoặc LQR (Linear Quadratic Regulator) kết hợp dữ liệu IMU để robot có thể tự đứng dậy khi bị ngã hoặc di chuyển trên mặt phẳng nghiêng.

6.3.3 Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự hành:

Bổ sung Camera và vi xử lý biên (như Raspberry Pi/Jetson Nano) để trang bị thị giác máy tính.

Phát triển các tính năng cao cấp: Nhận diện chủ nhân, tự động tránh vật cản, lập bản đồ (SLAM) và di chuyển tự hành trong môi trường không xác định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Suzuki, K. Matayoshi, M. Hayashibe, and D. Owaki, "Foot trajectory as a key factor for diverse gait patterns in quadruped robot locomotion," *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, 2025.
- [2] M. A. Sen, V. Bakircioglu, and M. Kalyoncu, "Inverse Kinematic Analysis of a Quadruped Robot," *International Journal of Scientific & Technology Research*, vol. 6, no. 9, pp. 285-289, Sep. 2017.
- [3] M. H. Raibert, *Legged Robots That Balance*. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [4] B. Siciliano and O. Khatib, Eds., *Springer Handbook of Robotics*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2016.
- [5] G. Bledt et al., "MIT Cheetah 3: Design and Control of a Robust, Dynamic Quadruped Robot," in *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Madrid, Spain, 2018, pp. 2245-2252.
- [6] X. Rong, Y. Li, J. Ruan, and B. Li, "Design and Simulation of a Quadruped Robot with Trot Gait," in *2012 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)*, Guangzhou, China, 2012, pp. 248-253.
- [7] R. Mahony, T. Hamel, and J.-M. Pflimlin, "Nonlinear Complementary Filters on the Special Orthogonal Group," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 53, no. 5, pp. 1203–1218, 2008.
- [8] STMicroelectronics, "STM32F411xC STM32F411xE Datasheet - Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU+FPU," DocID026289 Rev 7, 2020. (*Cập nhật cho STM32F411*)

- [9] STMicroelectronics, "Discovery kit with STM32F411VE MCU - User Manual," UM1842 Rev 3, 2017.
- [10] InvenSense, "MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.4," Sunnyvale, CA, USA, 2013.
- [11] Tower Pro, "MG996R High Torque Metal Gear Dual Ball Bearing Servo Datasheet," 2014.
- [12] NXP Semiconductors, "PCA9685: 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED controller - Data Sheet," Rev. 4, 2015.
- [13] Bluetooth SIG, "Bluetooth Core Specification Version 2.0 + EDR," Kirkland, WA, USA, 2004.